جزوه مادر · نسخه ۱ — با مقابله ۱۸ صفحه جزوه ۱۴۰۲

جلسه ششم

شنوایی: از موج صوتی تا معنا

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

گوش خارجی و میانی، استخوانچه‌ها و رفلکس تضعیف

تطبیق امپدانس و معماری عدد ۲۲

حلزون: سه نردبان، دو مایع و پتانسیل مثبت ۸۰ میلی‌ولت

سلول‌های مویی، آبشار تحریک و آمپلیفایر حلزونی

موج رونده، دو اصل تشخیص فرکانس، تن و بلندی

از هسته‌های حلزونی تا قشر؛ جهت‌یابی صدا و انواع کری

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶): «نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر۲۳ — 1404.pdf» — ۱ صفحه — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶): «نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن ۱۸ — 1402.pdf» — ۱ صفحه — منبع مکمل

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۵۳ (شنوایی)

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۵۳ (حس شنوایی)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
گوش خارجی و میانی، تطبیق امپدانس، رفلکس تضعیف و حلزون

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۲
پتانسیل حلزونی، اندام کورتی، تحریک و غشای قاعده‌ای

خوشه ۳ - مباحث ۱۳ تا ۱۸
موج رونده، فرکانس، بلندی، آستانه و مسیر عصبی

خوشه ۴ - مباحث ۱۹ تا ۲۴
تونوتوپی، قشر، جهت‌یابی، مسیر وابران و اختلالات

۲۴	۸۳	۱۹	۲
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

جزوه مادر · برای تیم جزوه‌نویسی · نسخه ۱ (با مقابله ۱۴۰۲)

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه ششمین دفتر از مجموعه «جزوه مادر» است و همان قالب پنج جلسه پیش را دارد: هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است — شناسنامه، متن درس، شکل، کادر افزوده منبع‌دار، کادر اختلاف یا ابهام، یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به جزوه ۱۴۰۴ بازنویسی شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس
رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی
هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول
نوزده شکل از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن و ارجاع موضعی است.

۴. قاعده ارجاع
«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404.pdf» و «۱۴۰۲ ص...» یعنی فایل «نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن 1402.pdf»؛ شماره صفحه در هر دو، شماره صفحه همان فایل است.

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام
جایی که دو روایت درس یا جزوه و مرجع اختلاف عدد یا دامنه داشتند، عبارت هر دو حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد
واحدها به شکل اصلی منبع (هرتز، دسی‌بل، میلی‌ولت) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های علمی به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث تعادل (که در جلسه جداگانه می‌آید).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. نکته مهم این جلسه: برخلاف جلسه ۵، جزوه ۱۴۰۲ این جلسه هم‌موضوع است و حتی در چند نقطه عدد یا مثال بیشتری دارد (درصد کانال‌های باز در استراحت، قطر فیبرهای غشای قاعده‌ای، مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز و دو اودیوگرام نمونه). هر ۱۸ صفحه آن خوانده و بندبه‌بند مقابله شد و نقشه کامل مقابله («صفحه ۱۴۰۲ ← بندها ← مبحث این جزوه ← وضعیت») در پیوست پایان جزوه آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — گوش خارجی و میانی — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — گوش دو مأموریت دارد: شنیدن و تعادل ۶

مبحث ۲ — از لاله گوش تا شیپور استاش ۹

مبحث ۳ — انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی ۱۳

مبحث ۴ — معماری عدد ۲۲: اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷ ۱۶

مبحث ۵ — دو عضله، دو جهت مخالف و سه نقش ۱۹

مبحث ۶ — سه نردبان، دو مایع و یک سوراخ در رأس ۲۲

خوشه ۲ — حلزون و گیرنده — مباحث ۷–۱۲

مبحث ۷ — باتری مثبت ۸۰ میلی‌ولتی در دل استخوان ۲۶

مبحث ۸ — سه هزار و پانصد در برابر دوازده هزار ۲۸

مبحث ۹ — خم شدن مژک: از جابه‌جایی غشا تا نیروی برشی ۳۲

مبحث ۱۰ — از کشش فنر تا آزاد شدن گلوتامات ۳۵

مبحث ۱۱ — سلول داخلی حس می‌کند، سلول خارجی تقویت می‌کند ۳۸

مبحث ۱۲ — سیم‌های پیانو: سختی در قاعده، انعطاف در رأس ۴۱

خوشه ۳ — فرکانس، بلندی و مسیر — مباحث ۱۳–۱۸

مبحث ۱۳ — موجی که می‌دود و بعد می‌ایستد ۴۴

مبحث ۱۴ — مکان و زمان: دو کلید مغز برای زیر و بم ۴۷

مبحث ۱۵ — دو مشخصه مستقل صدا ۵۰

مبحث ۱۶ — یک منحنی U شکل و سه ناحیه آن ۵۳

مبحث ۱۷ — سه راه برای فهمیدن شدت ۵۶

مبحث ۱۸ — از گانگلیون مارپیچی تا قشر شنوایی ۵۸

خوشه ۴ — قشر، جهت‌یابی و بالینی + پیوست — مباحث ۱۹–۲۴، پیوست و چک‌لیست

مبحث ۱۹ — همان نقشه حلزون، تکرارشده در همه ایستگاه‌ها ۶۱

مبحث ۲۰ — ناحیه ۴۱، ناحیه ۴۲ و کری کلمات ۶۳

مبحث ۲۱ — سه محور: چپ و راست، بالا و پایین، جلو و عقب ۶۶

مبحث ۲۲ — مغز گوش خودش را تنظیم می‌کند ۶۹

مبحث ۲۳ — دو الگوی اودیوگرام، دو علت متفاوت ۷۱

مبحث ۲۴ — صدایی که در سکوت شنیده می‌شود ۷۴

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه) ۷۷

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۹

آغاز جلسه ششم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۶: شنوایی

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)	نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر۲۳ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۲۳ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)	نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن ۱۸ — 1402.pdf صفحه	منبع مکمل (افزوده‌های عددی و بالینی)	۱۸ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	ساختار حلزون و مسیر شنوایی	فصل ۵۳ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	فصل ۵۳ گایتون؛ منبع اصلی خود جزوه	بخش‌های ارجاع‌شده در متن و شکل‌های ۵۳

این جلسه دو منبع فارسی هم‌موضوع دارد و همین، کار مقابله را سخت‌تر و پربارتر می‌کند: ۱۴۰۴ روایت کلاسی با مثال‌های استاد است و ۱۴۰۲ خلاصه امتحانی با اعداد دقیق‌تر. هیچ‌کدام جای دیگری را حذف نمی‌کند؛ در پیوست، ۱۸ صفحه ۱۴۰۲ به ۲۴ مبحث این جزوه نقشه شده و هر افزوده آن با شماره صفحه علامت خورده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۵: مبحث ۱۹ این جزوه همان مهار جانبی است، با زبان شنوایی.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

شش عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۲۲: تقویت فشار گوش میانی از ۱٫۳ × ۱۷. دوم، منفی ۷۳٫۸ داین بر سانتی‌متر مربع: فشار مرجع صفر دسی‌بل. سوم، مثبت ۸۰ میلی‌ولت: پتانسیل داخل حلزونی. چهارم، ۳۵۰۰ و ۱۲۰۰۰: سلول مویی داخلی و خارجی. پنجم، ۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز: بازه شنوایی، با بیشترین حساسیت در ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز. ششم، ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل: قدرتی که رفلکس تضعیف از صدا کم می‌کند.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۶ و ۱۷.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۴ مبحث این جلسه در چهار خوشه آمده‌اند: «گوش خارجی و میانی»، «حلزون و گیرنده»، «فرکانس و بلندی» و «مسیر، قشر و بالینی». مباحث ۱۰ و ۱۱ بر هم تکیه دارند (آبشار تحریک و دو نوع سلول مویی)، و مباحث ۱۸ تا ۲۱ زنجیره مسیر تا قشر و جهت‌یابی را کامل می‌کنند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چارچوب: دو مأموریت گوش و نقشه جلسه	—	
۲	گوش خارجی، استخوانچه‌ها و شیپور استاش	مبحث ۱	
۳	انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی	مبحث ۲	
۴	تطبیق امپدانس و معماری عدد ۲۲	مباحث ۲ و ۳	
۵	رفلکس تضعیف: دو عضله و سه نقش	مباحث ۲ و ۳	
۶	حلزون: سه نردبان و دو مایع	مباحث ۲ و ۳	
۷	پتانسیل داخل حلزونی و باتری مثبت ۸۰	مبحث ۶	
۸	اندام کورتی و دو نوع سلول مویی	مباحث ۶ و ۷	
۹	خم شدن مژک و نیروی برشی	مباحث ۶ و ۸	
۱۰	آبشار تحریک و حالت استراحت	مباحث ۷ و ۹	
۱۱	سلول داخلی در برابر سلول خارجی	مباحث ۸ و ۱۰	
۱۲	غشای قاعده‌ای، رزونانس و تونوتوپی	مبحث ۶	
۱۳	موج رونده و نقطه توقف	مبحث ۱۲	
۱۴	اصل مکانی و اصل رگباری	مباحث ۱۲ و ۱۳	
۱۵	تن، بلندی و مقیاس دسی‌بل	مبحث ۱۴	
۱۶	منحنی آستانه شنوایی و سه ناحیه	مبحث ۱۵	
۱۷	سه مکانیسم تشخیص بلندی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۱۵	
۱۸	مسیر عصبی تا قشر شنوایی	مباحث ۶ و ۸	
۱۹	نقشه تونوتوپیک و مهار جانبی	مباحث ۱۲ و ۱۸	
۲۰	قشر ۴۱ و ۴۲ و کری کلمات	مباحث ۱۸ و ۱۹	
۲۱	جهت‌یابی صدا: زمان، شدت و لاله	مباحث ۱۸ و ۲۰	
۲۲	مسیرهای مرکزگریز و تنظیم حساسیت	مباحث ۱۱ و ۱۸	
۲۳	انواع کری و ادیومتری	مباحث ۳، ۴، ۵ و ۲۰	
۲۴	وزوز گوش و مرور عددهای کلیدی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۲۳	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۴ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

گوش دو مأموریت دارد: شنیدن و تعادل

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — گوش دو مأموریت دارد: شنیدن و تعادل یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث جلسه؛ نقشه کل شنوایی را در یک صفحه می‌چیند.
هدف این مبحث	فهم این‌که حس شنوایی زنجیره‌ای از سه ایستگاه مکانیکی، یک ایستگاه گیرنده‌ای و چند ایستگاه عصبی است و هر کدام چه سهمی دارد.
پیش‌نیاز واقعی	هیچ پیش‌نیاز اختصاصی؛ فقط یادآوری پتانسیل غشا و سیناپس از جلسه‌های ۱ و ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج حلقه را به ترتیب بگویید: گوش خارجی و میانی (انتقال و تقویت) ← حلزون (تبدیل به سیگنال) ← عصب هشتم ← ساقه مغز و تالاموس ← قشر شنوایی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲–۳ و ۷؛ Guyton، فصل ۵۳.

این جلسه با حس شنوایی شروع می‌شود و دقیقا منطبق بر فصل ۵۳ گایتون است. ترتیب کار همان ترتیب جزوه است: نخست ساختار کاربردی گوش و انتقال امواج صوتی، بعد حلزون و گیرنده گوش داخلی و مکانیسم تحریک سلول‌های مویی، سپس تعیین فرکانس و بلندی و جهت صوت، بعد مسیرهای عصبی شنوایی و در پایان اختلالات شنوایی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

نکته روشی جزوه را از همین ابتدا ثبت کنیم: در این جلسه وارد نوروآناتومی جزئی گوش نمی‌شویم، چون آن بخش در درس آناتومی خوانده شده است. تمرکز کامل روی مکانیسم‌های فیزیولوژیک است؛ یعنی گوش از چه سازوکاری استفاده می‌کند تا صدا به‌خوبی درک شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

۱. گوش خارجی و میانی: گرفتن موج صوتی، انتقال آن و تقویت فشار (مباحث ۲ تا ۵).

۲. حلزون: سه نردبان، دو مایع و پتانسیل داخل حلزونی (مباحث ۶ و ۷).

۳. اندام کورتی و سلول‌های مویی: گیرنده اصلی و مکانیسم تحریک (مباحث ۸ تا ۱۱).

۴. غشای قاعده‌ای: تفکیک فرکانس، موج رونده و دو اصل تشخیص فرکانس (مباحث ۱۲ تا ۱۴).

۵. تن، بلندی و منحنی آستانه شنوایی (مباحث ۱۵ تا ۱۷).

۶. مسیر عصبی، قشر شنوایی، جهت‌یابی صدا و اختلالات بالینی (مباحث ۱۸ تا ۲۴).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲؛ تقسیم‌بندی نگارنده برای تقسیم کار تیم.

جدول ۱ — نقشه جلسه در یک نگاه

خوشه	مباحث	پرسش کلیدی
گوش خارجی و میانی	۱ تا ۵	صدا چگونه تقویت می‌شود و چرا گوش میانی حیاتی است
حلزون و گیرنده	۶ تا ۱۱	ارتعاش مایع چگونه به پتانسیل عمل تبدیل می‌شود
فرکانس و بلندی	۱۲ تا ۱۷	گوش چطور زیر و بم و شدت را کد می‌کند
مسیر، قشر و بالینی	۱۸ تا ۲۴	پیام کجا می‌رود و کجا خراب می‌شود

منبع: تقسیم‌بندی نگارنده بر پایه ترتیب جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲ تا ۲۳.

افزوده توضیحی: چرا گوش «دو دستگاه در یک غلاف» است

گوش دو عملکرد کاملا متفاوت دارد: درک حس شنوایی و کمک به حفظ تعادل. گیرنده شنوایی در حلزون است و گیرنده تعادل در مجاری نیم‌دایره و اندام‌های اتولیت (ساکول و اوتریکول). هر دو دستگاه از یک مایع و یک الگوی سلول مویی استفاده می‌کنند، ولی ورودی مکانیکی‌شان متفاوت است: در شنوایی، ارتعاش مایع؛ در تعادل، جابه‌جایی مایع یا کشش استاتولیت‌ها. همین اشتراک، دلیل آن است که آسیب یک داروی گوش‌سم ممکن است هم کری و هم سرگیجه بدهد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چارچوب

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج حلقه زنجیره شنوایی را به ترتیب بنویسید و برای هر یک یک جمله وظیفه بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · گوش خارجی و میانی

از لاله گوش تا شیپور استاش

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — از لاله گوش تا شیپور استاش یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه آناتومیک همه مباحث بعد؛ اگر مسیر حرکت صوت جا بیفتد، بقیه آسان می‌شود.
هدف این مبحث	نام‌گذاری سه استخوانچه، دو عضله و شیپور استاش و نقش هر یک در انتقال صوت.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بیرون به داخل حرکت کنید: لاله ← مجرا ← پرده صماخ ← چکشی ← سندانی ← رکابی ← دریچه بیضی.

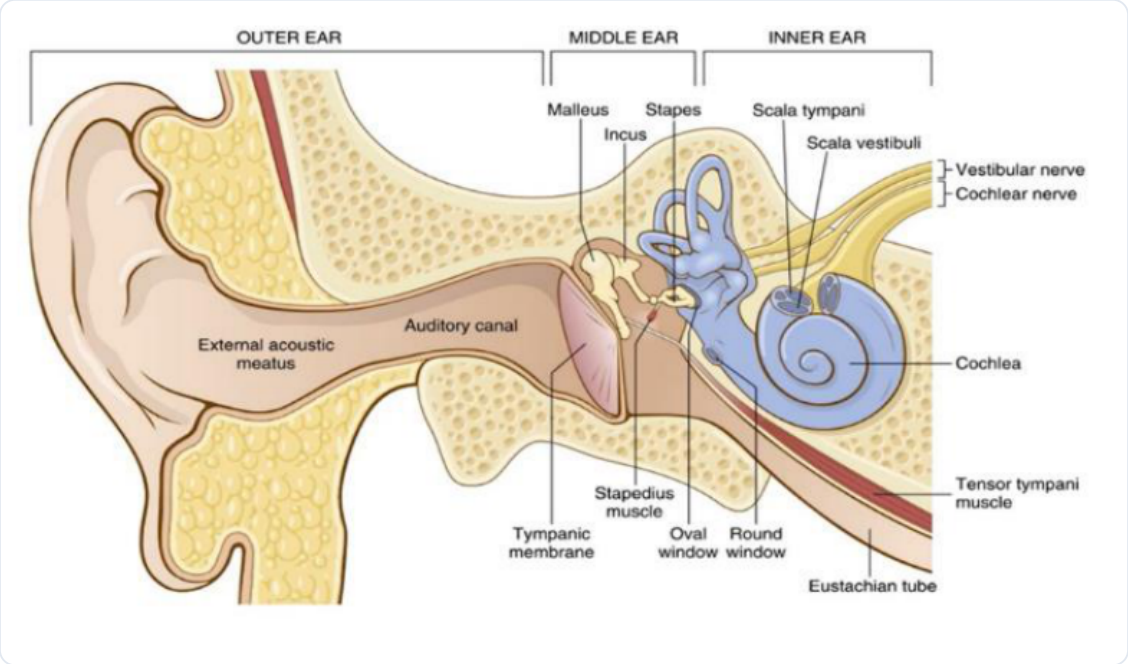
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲–۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱ و ۳؛ Ganong، فصل ۵۳.

گوش خارجی از لاله گوش شروع می‌شود. وظیفه لاله گوش این است که امواج صدا را به دام بیندازد. بعد از آن مجرای شنوایی است که امواج از طریق آن به سمت داخل حرکت می‌کنند. در انتهای این مسیر به پرده صماخ می‌رسیم؛ وقتی امواج صوتی به آن برخورد می‌کنند، پرده به سمت داخل و خارج حرکت می‌کند و مرتعش می‌شود. پرده صماخ هم‌زمان مرز جداکننده گوش خارجی و میانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

نکته ظریف جزوه را دقیق بخوانیم: ارتعاش پرده صماخ زمینه‌ساز تبدیل انرژی صوتی به پتانسیل عمل است، اما روی خود پرده پتانسیل عمل ساخته نمی‌شود. ارتعاش، حرکت موج را به سمت داخل ادامه می‌دهد تا در ایستگاه آخر، یعنی گوش داخلی، تولید پتانسیل عمل اتفاق بیفتد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.



شکل ۱ — سازمان سه‌بخشی گوش: گوش خارجی (لاله، مجرا، پرده صماخ)، گوش میانی (چکشی، سندانی، رکابی و دو عضله) و گوش داخلی (حلزون و مجاری نیم‌دایره) با عصب دهلیزی-حلزونی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

در گوش میانی سه استخوانچه داریم که وظیفه اصلی‌شان تقویت صوت است. استخوانچه چکشی سرش به مرکز پرده صماخ وصل است؛ استخوانچه سندانی بین چکشی و رکابی قرار می‌گیرد؛ و استخوانچه رکابی با صفحه پایه‌ای خود به دریچه بیضی می‌چسبد. دریچه بیضی پرده

نازکی است که در مدخل حلزون قرار دارد؛ حرکت رکابی به آن منتقل می‌شود و مایع حلزون را به حرکت درمی‌آورد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۳.

حفره گوش میانی پر از هواست و از طریق شیپور استاش به نازوفارنکس وصل می‌شود. این مجرا معمولا بسته است و به‌طور موقت هنگام جویدن، بلعیدن یا خمیازه باز می‌شود تا فشار هوای گوش میانی با فشار جو متعادل شود. اگر به علت سرماخوردگی یا عفونت مجاری تنفسی مسدود شود، مایع در گوش میانی تجمع می‌کند و با اضافه شدن باکتری‌ها، اوتیت مدیا (عفونت گوش میانی) رخ می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۳.

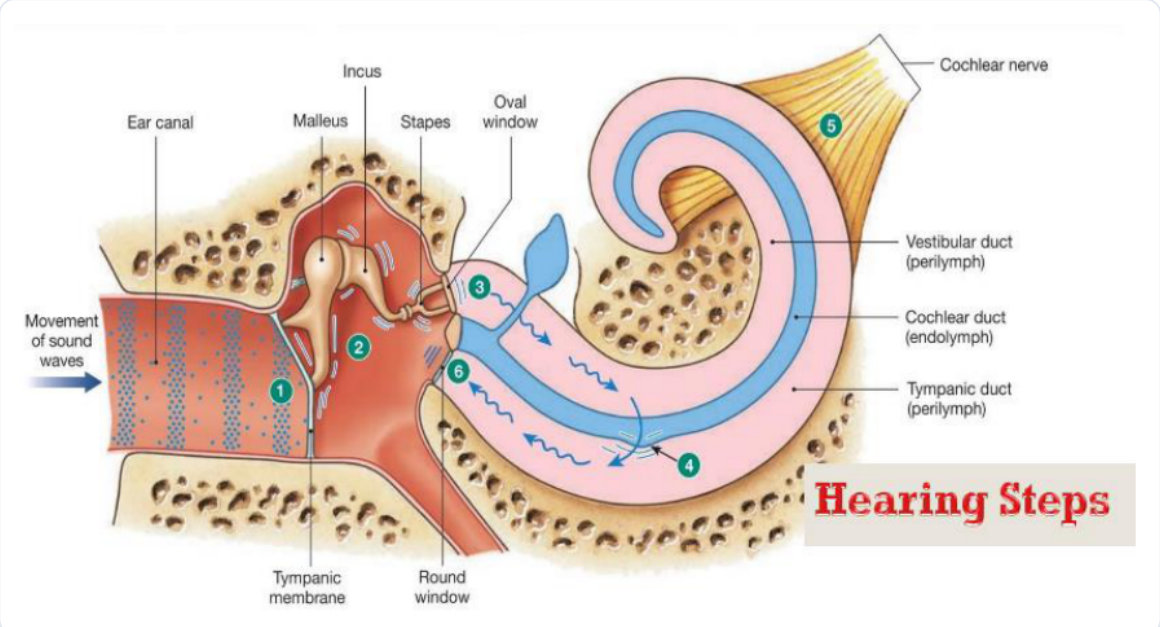
سه استخوانچه با مفاصل و زواید لولامانند به هم وصل شده‌اند تا مجموعه مثل یک اهرم عمل کند. موضوع بسیار مهم امتحانی: قسمت راسی استخوان چکشی به عضله کشنده پرده صماخ وصل است و این نقطه اتصال دائم کشیده می‌شود؛ همین کشش، پرده صماخ را در حالت کشیدگی مناسب نگه می‌دارد تا ارتعاشات را بهتر منتقل کند. اگر پرده شل باشد، انتقال ارتعاشات به‌خوبی انجام نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

جدول ۲ — سه بخش گوش و کار هر یک

بخش	اجزا	نقش فیزیولوژیک
خارجی	لاله و مجرای شنوایی	جمع‌آوری و هدایت موج صوتی به پرده صماخ
خارجی/میانی	پرده صماخ	تبدیل موج هوا به ارتعاش مکانیکی؛ مرز دو بخش
میانی	چکشی، سندانی، رکابی	انتقال و تقویت فشار صوت (تطبیق امپدانس)
میانی	کشنده پرده صماخ و رکابی	تنظیم کشش و رفلکس تضعیفات (مبحث ۵)
میانی	شیپور استاش	تعادل فشار هوا با جو؛ در انسداد، زمینه اوتیت
داخلی	حلزون	گیرنده شنوایی و تفکیک فرکانس (مباحث ۶ تا ۱۷)
داخلی	مجاری نیم‌دایره و اتولیت‌ها	گیرنده تعادل؛ موضوع جلسه تعادل

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۴ (بازنویسی جدولی؛ اجزا از خود جزوه).



شکل ۲ — مسیر گام‌به‌گام صوت: موج هوا ← ارتعاش پرده صماخ ← استخوانچه‌ها ← دریچه بیضی ← موج مایع در حلزون ← سلول مویی ← عصب حلزونی؛ تخلیه انرژی از دریچه گرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷.

افزوده بالینی: چرا اوتیت مدیا در کودکان شایع‌تر است

شیپور استاش کودکان کوتاه‌تر، افقی‌تر و گشادتر است؛ بنابراین ترشحات نازوفارنکس راحت‌تر به گوش میانی راه پیدا می‌کند و انسداد و تجمع مایع شایع‌تر می‌شود. پیامد فیزیولوژیک همان است که جزوه می‌گوید: انتقال هوایی ضعیف می‌شود و افت شنوایی هدایتی می‌دهد — که در کودک به تأخیر رشد گفتار هم می‌انجامد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — گوش میانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر حرکت صوت را از لاله تا دریچه بیضی بنویسید و نقش اتصال عضله کشنده پرده صماخ به چکشی را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · دو نوع هدایت

انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز فهم تطبیق امپدانس (مبحث ۴) و انواع کری (مبحث ۲۳).
هدف این مبحث	تفکیک دو مسیر رسیدن صوت به حلزون و فهم این‌که آسیب گوش میانی به کری کامل نمی‌انجامد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	اول مسیر هوایی را کامل بگویید، بعد مسیر استخوانی؛ سپس بپرسید چرا آسیب پرده یا استخوانچه‌ها کری مطلق نمی‌دهد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲–۳.

صوت به دو روش می‌تواند خودش را به مایع پری‌لنف گوش داخلی برساند تا شنیده شود. روش اول انتقال استخوانی است: امواج صوتی مستقیما به استخوان‌های جمجمه برخورد می‌کنند و چون استخوان جمجمه به‌صورت فیزیکی به بخش استخوانی حلزون وصل است، ارتعاشات مستقیما مایع پری‌لنف را به لرزه درمی‌آورند. روش دوم، که مسیر اصلی و قوی‌تر شنوایی ماست، انتقال هوایی است: امواج از هوا وارد مجرا می‌شوند، پرده صماخ را می‌لرزانند، استخوانچه‌ها مرتعش می‌شوند، دریچه بیضی مرتعش می‌شود و مایع پری‌لنف به حرکت درمی‌آید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

حالا پرسش حیاتی فیزیولوژی: اگر پرده صماخ پاره شود یا استخوانچه‌ها از بین بروند، آیا فرد کاملا کر می‌شود؟ جواب خیر است. امواج صوتی می‌توانند از هوا مستقیما به دریچه بیضی برسند و مایع را بلرزانند. اما تفاوت اینجاست که پرده صماخ و استخوانچه‌ها وظیفه تقویت انرژی صوت (تطبیق امپدانس) را بر عهده دارند؛ بدون آن‌ها انتقال هوایی انجام می‌شود ولی به‌شدت ضعیف، و بخش عمده انرژی صوت هدر می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

جدول ۳ — دو نوع هدایت صوت به حلزون

ویژگی	هدایت هوایی	هدایت استخوانی
مسیر	مجرا ← پرده ← استخوانچه‌ها ← دریچه بیضی	جمجمه ← استخوان حلزون ← پری‌لنف
نقش در شنوایی طبیعی	مسیر اصلی و غالب	مسیر کمکی و ضعیف‌تر
تقویت فشار	دارد (حدود ۲۲ برابر)	ندارد
حساسیت به آسیب گوش میانی	افت ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل	کم‌تغییر
کاربرد بالینی	سمعک و تقویت هوا	تست وابر (ادیومتری استخوانی)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴ و ۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲ (بازنویسی جدولی).

در جزوه ۱۴۰۲ مثال روشنی برای همین موضوع آمده است: در هدایت، ارتعاشات جمجمه تنها حدود یک‌دهم آن تقویتی را دارند که گوش میانی می‌سازد؛ به همین دلیل اگر گوش میانی از کار بیفتد، انتقال صوت «انجام می‌شود ولی ضعیف». این همان چیزی است که در ادیومتری به‌صورت اختلاف خط هدایت هوایی و استخوانی دیده می‌شود (مبحث ۲۳).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۲–۳ (بازنویسی).

افزوده توضیحی: چرا صدای خودمان از «داخل سر» شنیده می‌شود

وقتی حرف می‌زنیم یا غذا می‌جویم، ارتعاش از استخوان‌های فک و جمجمه مستقیما به حلزون می‌رسد؛ این همان هدایت استخوانی است. به همین دلیل صدای ضبط‌شده خودمان «غریبه» به نظر می‌رسد: در حالت عادی، ترکیبی از هدایت هوایی و استخوانی می‌شنویم و در ضبط فقط هوایی. ثبت این تجربه، بهترین راه یادسپاری تفاوت دو مسیر است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — دو نوع هدایت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا پارگی پرده صماخ به کری کامل نمی‌انجامد و نقش تقویت گوش میانی در این میان چیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · تطبیق امپدانس

معماری عدد ۲۲: اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — معماری عدد ۲۲: اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷ — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین مبحث مکانیکی جلسه و کلید فهم کری هدایتی.
هدف این مبحث	محاسبه ۲۲ برابر، تفکیک سهم اهرم و سهم سطح، و فهم محدودیت طبیعی این تقویت.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را کنار هم بگذارید: ۵۵ و ۳٫۲ میلی‌متر مربع (سطح)، ۱٫۳ (اهرم) و ۲۲ (حاصل‌ضرب)؛ بعد بپرسید چرا ۵۰ تا ۷۵ درصد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۴–۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲؛ Ganong، فصل ۵۳.

امپدانس به زبان ساده یعنی مقاومت یک محیط در برابر عبور انرژی صوت. امواج صوتی در گوش خارجی در محیط «هوا» حرکت می‌کنند، اما وقتی به گوش داخلی می‌رسند باید محیط «مایع» (پری‌لنف) را مرتعش کنند. چون چگالی و اینرسی مایع خیلی بیشتر از هواست، انتقال مستقیم انرژی از هوا به مایع به‌شدت سخت است و اگر گوش میانی نبود بخش اعظم انرژی همان‌جا منعکس می‌شد و هدر می‌رفت.

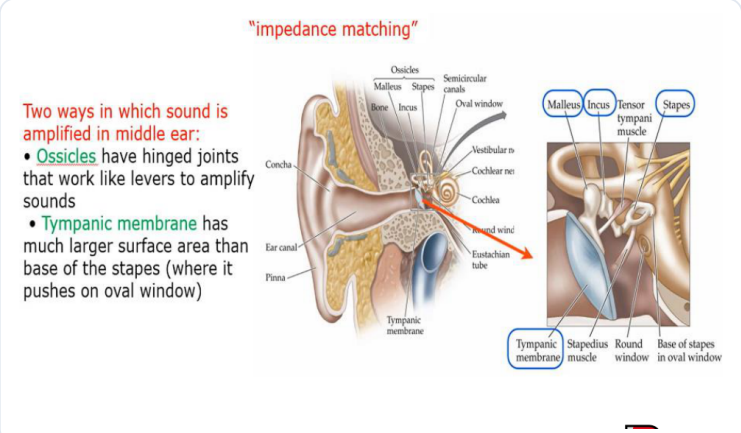
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴.

هدایت هوایی توسط سیستم گوش میانی حدود ۲۲ بار تقویت می‌شود. این تقویت از دو فاکتور فیزیکی می‌آید. فاکتور اول سیستم اهرمی استخوانچه‌هاست: دامنه حرکت استخوان رکابی تقریبا سه‌چهارم دامنه حرکت چکشی است و در فیزیک اهرم‌ها کاهش دامنه به افزایش نیرو تبدیل می‌شود؛ سهم این اهرم حدود ۱٫۳ برابر است. فاکتور دوم، که فاکتور اصلی است، اختلاف سطح مقطع است: مساحت پرده صماخ حدود ۵۵ میلی‌متر مربع و مساحت دریچه بیضی حدود ۳٫۲ میلی‌متر مربع است، یعنی پرده حدود ۱۷ برابر بزرگ‌تر است؛ پس همان نیرو روی سطحی بسیار کوچک متمرکز می‌شود و فشار ۱۷ برابر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴–۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

حاصل‌ضرب این دو عدد می‌شود ۱۷ × ۱٫۳ ≈ ۲۲؛ بنابراین فشاری که در نهایت روی مایع گوش داخلی اعمال می‌شود حدود ۲۲ برابر بیشتر از فشار اولیه روی پرده صماخ است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.



شکل ۳ — دو عامل تقویت در گوش میانی: اهرم استخوانچه‌ها (۱٫۳ برابر) و بزرگ‌تر بودن سطح پرده صماخ نسبت به صفحه پایه‌ای رکابی (۱۷ برابر)؛ حاصل نزدیک به ۲۲ برابر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴.

نکته مفهومی مهم: وقتی می‌گوییم صوت ۲۲ بار تقویت می‌شود، به این معنی نیست که ما صدا را بلندتر از واقعیتش می‌شنویم. به لرزه درآوردن مایع انرژی بیشتری نسبت به هوا می‌خواهد و این افزایش ۲۲ برابری دقیقا همان مقدار انرژی است که هدررفت را جبران می‌کند تا انرژی صوت در طول مسیر حفظ شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.

جدول ۴ — دو عامل عدد ۲۲

عامل	اندازه	سهم تقویت	توضیح
اهرم استخوانچه‌ها	دامنه رکابی ≈ ۳/۴ دامنه چکشی	حدود ۱٫۳ برابر	کاهش دامنه = افزایش نیرو
اختلاف سطح مقطع	۵۵ در برابر ۳٫۲ میلی‌متر مربع	حدود ۱۷ برابر	تمرکز نیرو روی سطح کوچک
حاصل‌ضرب	—	حدود ۲۲ برابر	تقویت فشار روی مایع حلزون

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴–۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

آیا تطبیق امپدانس بی‌نقص است؟ خیر. گایتون می‌گوید این تطبیق برای فرکانس‌های بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ سیکل در ثانیه، حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد ایده‌آل انجام می‌شود؛ یعنی در این محدوده بیشترین بهره از انرژی صوت را داریم. دلیل انتخاب همین محدوده هم روشن است: گوش انسان به‌صورت تکاملی برای بیشترین حساسیت در محدوده گفتار تنظیم شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.

۱. اتلاف مکانیکی: بخشی از انرژی هنگام عبور از بافت‌ها و مفاصل گوش میانی هدر می‌رود.

۲. نیاز به انعطاف‌پذیری: اگر سیستم برای یک فرکانس خاص ۱۰۰ درصد ایده‌آل بود، فرکانس‌های دیگر را خوب منتقل نمی‌کرد.

۳. تخلیه از دریچه گرد: مایع حلزون برای حرکت، باید بخشی از انرژی را از دریچه گرد پس بدهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.

افزوده بالینی: پیامد بالینی عدد ۲۲

اگر پرده صماخ یا زنجیره استخوانچه‌ها در اثر بیماری، عفونت یا پارگی آسیب ببیند، توان شنوایی کاهش پیدا می‌کند اما از بین نمی‌رود: حدود ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل افت شنوایی پیدا می‌شود. یعنی صدایی که در حالت عادی با شدت متوسط شنیده می‌شد، حالا به‌سختی شنیده می‌شود، ولی فرد کاملا ناشنوا نمی‌شود. عدد ۲۲ و افت ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل، دو روی یک سکه‌اند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵–۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — تطبیق امپدانس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

عدد ۲۲ را از دو فاکتور بسازید و توضیح دهید چرا این تقویت برای شنونده «بلندتر شدن صدا» نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · رفلکس تضعیف

دو عضله، دو جهت مخالف و سه نقش

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — دو عضله، دو جهت مخالف و سه نقش یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان خوشه گوش میانی؛ پیش‌نیاز فهم محافظت از حلزون در مباحث بعد.
هدف این مبحث	جهت کشش هر عضله، زمان تأخیر، بزرگی کاهش و سه کارکرد رفلکس تضعیف.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	جهت دو عضله را دقیق حفظ کنید (رکابی به بیرون، کشنده پرده به داخل)، بعد عدد ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل و تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه را بچسبانید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۳–۴ و ۶–۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

در گوش میانی دو عضله مهم با نقش محافظتی و تنظیمی داریم که به این مکانیسم در گایتون رفلکس تضعیف یا Attenuation Reflex گفته می‌شود. عضله کشنده پرده صماخ به استخوانچه چکشی وصل است و با انقباض، چکشی و در نتیجه پرده صماخ را به سمت داخل می‌کشد؛ نتیجه سفت شدن پرده و کم شدن دامنه ارتعاش است. عضله رکابی به استخوانچه رکابی وصل است و با انقباض، صفحه پایه‌ای رکابی را به سمت بیرون (دور از دریچه بیضی) می‌کشد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۳–۴ و ۶.

جهت کشش این دو عضله خیلی مهم است، چون در دو جهت مخالف هم نیرو وارد می‌کنند. نتیجه این کشمکش آن است که کل سیستم استخوانچه‌ای سفت و مقاوم می‌شود، حرکت آزادانه‌اش محدود می‌شود و انتقال ارتعاش از پرده صماخ به دریچه بیضی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶.

جدول ۵ — دو عضله گوش میانی

عضله	محل اتصال	جهت کشش	نتیجه
کشنده پرده صماخ	دسته استخوان چکشی	به سمت داخل	سفت شدن پرده و کاهش دامنه
رکابی	استخوانچه رکابی	به سمت بیرون	دور شدن صفحه پایه از دریچه بیضی
هر دو با هم	—	دو نیروی مخالف	قفل شدن مجموعه و کاهش انتقال

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶ (بازنویسی جدولی).

این رفلکس مخصوصا برای کاهش انتقال صداهای بم و کم‌فرکانس (کمتر از ۱۰۰۰ هرتز) که دامنه حرکت بزرگ‌تری دارند مؤثر است. زمان واکنش آن ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه است؛ کوتاه است، اما نه آن‌قدر کوتاه که جلوی آسیب صداهای ناگهانی و انفجاری (مثل شلیک گلوله) را بگیرد. بنابراین این رفلکس بیشتر برای محافظت در برابر صداهای مداوم و نسبتا بلند کاربرد دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶.

بزرگی اثر: انقباض این عضلات می‌تواند شدت صداهای زیر ۱۰۰۰ هرتز را حدود ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل کم کند. برای درک عددی، مقیاس دسی‌بل لگاریتمی است: هر ۱۰ دسی‌بل تفاوت معادل ۱۰ برابر اختلاف در شدت فیزیکی است، پس کاهش ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بلی یعنی کاهش انرژی صوت بین هزار تا ده‌هزار برابر؛ یعنی رفلکس یک فریاد را برای حلزون در حد یک نجوا ضعیف می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

۱. محافظت از حلزون: جلوگیری از آسیب سلول‌های مویی حساس در برابر صداهای بلند.

۲. فیلتر کردن نویز پس‌زمینه: کاهش انتقال فرکانس‌های بم باعث می‌شود صداهای بالای ۱۰۰۰ هرتز (گفتار) واضح‌تر شنیده شوند.

۳. کاهش پژواک صدای خود فرد: هنگام حرف زدن، سیگنال مرکزی این رفلکس را فعال می‌کند تا صدای خودمان در گوش کمتر بپیچد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶–۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

افزوده بالینی: آزمون رفلکس رکابی در کلینیک

چون رفلکس تضعیف با انقباض رکابی همراه است، تغییر امپدانس گوش میانی قابل اندازه‌گیری است؛ دستگاه تیمپانومتر این پاسخ را ثبت می‌کند و از آن برای بررسی سلامت مسیر عصب هشتم و ساقه مغز استفاده می‌شود. تأخیر طبیعی همان ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه است و افزایش آن یا نبودن پاسخ، یافته غیرطبیعی محسوب می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یک نکته تکمیلی که در جزوه ۱۴۰۲ آمده و در ۱۴۰۴ صریح نیست: مواجهه طولانی با صدای بلند می‌تواند این رفلکس را «خسته» کند؛ بعد از آن، فرد حتی در محیط معمولی هم افت موقت شنوایی و بالا رفتن آستانه پیدا می‌کند. یعنی مکانیسم محافظتی خودش می‌تواند قربانی شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۳ (بازنویسی)؛ مقایسه با جزوه ۱۴۰۴، ص ۶–۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — رفلکس تضعیف

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جهت کشش رکابی و کشنده پرده را بنویسید، بزرگی اثر رفلکس را با عدد بگویید و سه کارکرد آن را فهرست کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · حلزون

سه نردبان، دو مایع و یک سوراخ در رأس

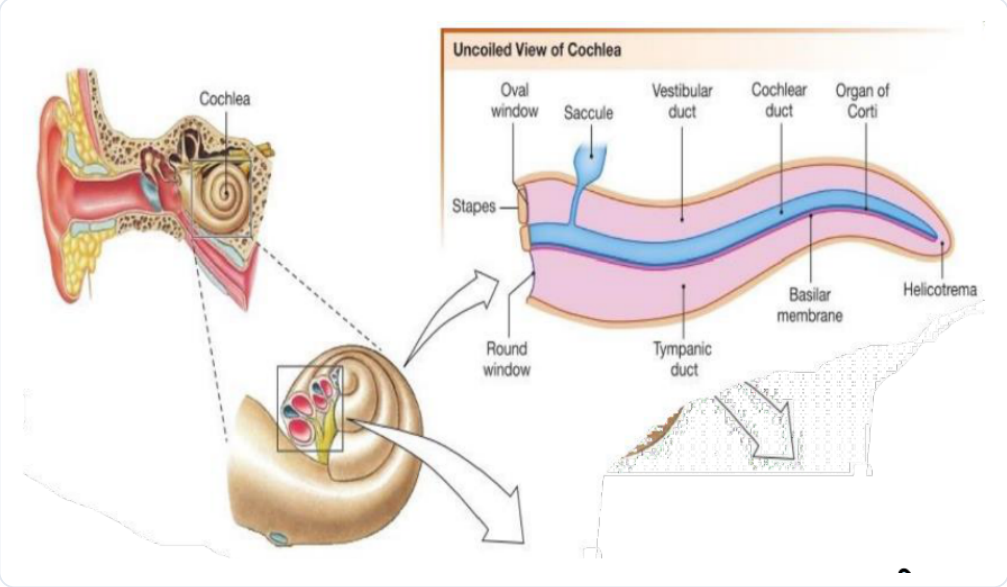
شناسنامه مبحث ۶ — سه نردبان، دو مایع و یک سوراخ در رأس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ورود به گوش داخلی؛ پایه فهم گیرنده (مبحث ۸) و پتانسیل حلزونی (مبحث ۷).
هدف این مبحث	نام‌گذاری سه نردبان، دو مایع، دو غشا و مسیر عصب حلزونی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	حلزون را صاف فرض کنید: نردبان دهلیزی بالا، میانی وسط، صماخی پایین؛ هلیکوترما در رأس دو نردبان بیرونی را وصل می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۷–۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴–۵؛ Ganong، فصل ۵۳.

حلزون گوش داخلی یک لوله غشایی است که شبیه غلاف پیچ‌خورده در محفظه استخوانی لابیرنت قرار گرفته است. اگر آن را صاف در نظر بگیریم، سه مجرا (سه نردبان) پر از مایع در امتداد هم می‌بینیم: نردبان دهلیزی در بالا، نردبان میانی (مجرای حلزونی مرکزی) در وسط و نردبان صماخی در پایین. نردبان دهلیزی و صماخی در نوک حلزون از طریق سوراخ کوچکی به نام هلیکوترما به هم مرتبط می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴–۵.

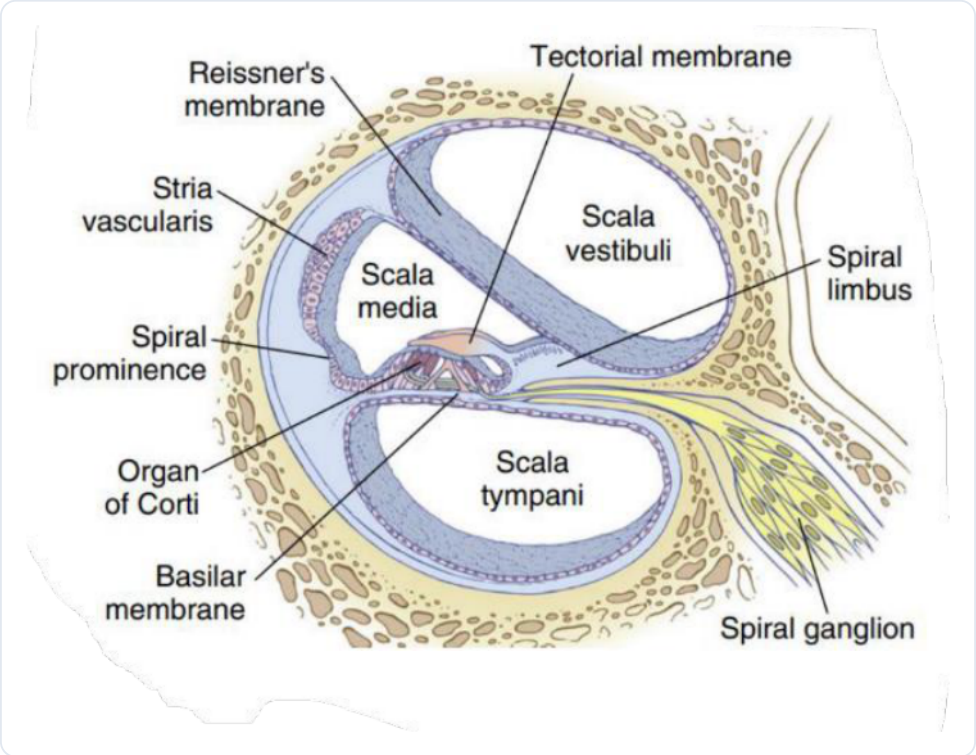


شکل ۴ — نمای صاف‌شده حلزون: نردبان دهلیزی، مجرای حلزونی (نردبان میانی) و نردبان صماخی، محل دریچه بیضی و گرد و ارتباط دو نردبان بیرونی از طریق هلیکوترما.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷.

مایع داخل نردبان دهلیزی و صماخی از نظر ترکیب یونی شبیه پلاسما و مایع خارج سلولی است؛ یعنی سدیم بالا و پتاسیم پایین دارد و به آن پری‌لنف می‌گویند. این دو نردبان با فضای زیر عنکبوتیه در ارتباط‌اند، بنابراین ترکیب پری‌لنف تقریبا با مایع مغزی-نخاعی یکسان است. اما نردبان میانی لوله‌ای با انتهای بسته است که از آندولنف پر شده؛ آندولنف شبیه مایع داخل سلولی است، یعنی به‌شدت غنی از پتاسیم، و توسط استریا واسکولاریس (تیغه عروقی در دیواره خارجی نردبان میانی) ترشح می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷–۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۵.



شکل ۵ — برش حلزون: پری‌لنف در نردبان دهلیزی و صماخی، آندولنف در نردبان میانی، استریا واسکولاریس، غشای رایسنر، اندام کورتی روی غشای قاعده‌ای و گانگلیون مارپیچی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸.

دو غشا نردبان‌ها را جدا می‌کنند. غشای رایسنر (وستیبولار) غشای بسیار نازکی بین نردبان دهلیزی و میانی است که پری‌لنف و آندولنف را جدا می‌کند، اما آن‌قدر نازک است که مانع انتقال امواج صوتی نمی‌شود. غشای قاعده‌ای (بازیالر) بین نردبان میانی و صماخی قرار دارد و اندام کورتی روی آن نشسته است؛ مژک‌های بالایی اندام کورتی با غشای ژلاتینی تکتوریال پوشیده شده‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸.

از اندام کورتی رشته‌های عصبی خارج می‌شوند و جسم سلولی نورون‌های حسی در گانگلیون مارپیچی قرار دارد؛ این ساختارها دور هسته استخوانی مرکزی به نام مودیولوس چیده شده‌اند که حلزون به دورش می‌پیچد. فیبرها در نهایت عصب حلزونی (بخش شنوایی عصب هشتم) را می‌سازند. از نظر ارتباط با دریچه‌ها: نردبان دهلیزی در قاعده حلزون با دریچه بیضی در ارتباط است (جایی که رکابی می‌چسبد) و نردبان صماخی با دریچه گرد، که فشار مایع را تخلیه می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸–۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴.

جدول ۶ — سه نردبان و دو مایع حلزون

ساختار	محتوا	ترکیب یونی	ارتباط
نردبان دهلیزی	پری‌لنف	سدیم بالا (مانند مایع خارج سلولی)	دریچه بیضی در قاعده؛ هلیکوترما در رأس
نردبان میانی	آندولنف	پتاسیم بالا (مانند مایع داخل سلولی)	لوله بسته؛ ترشح از استریا واسکولاریس
نردبان صماخی	پری‌لنف	سدیم بالا	دریچه گرد؛ هلیکوترما در رأس

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷–۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۵ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا دو مایع با دو ترکیب؟

اگر ترکیب آندولنف و پری‌لنف یکی بود، سلول مویی نمی‌توانست از اختلاف غلظت پتاسیم بهره ببرد. همین تفکیک است که اجازه می‌دهد ورود پتاسیم از آندولنف، سلول مویی را دپلاریزه کند (مبحث ۱۰) و پتانسیل داخل حلزونی حدود مثبت ۸۰ میلی‌ولت بسازد (مبحث ۷). به‌عبارت دیگر، «دو مایع» یک تصمیم آناتومیک نیست؛ یک باتری الکتروشیمیایی است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷–۸؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — حلزون

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه نردبان و دو مایع را نام ببرید، ترکیب یونی هر مایع را بنویسید و بگویید هلیکوترما کدام دو نردبان را وصل می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · پتانسیل داخل حلزونی

باتری مثبت ۸۰ میلی‌ولتی در دل استخوان

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — باتری مثبت ۸۰ میلی‌ولتی در دل استخوان یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان ترکیب مایع‌ها (مبحث ۶) و آبشار تحریک (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	فهم این‌که تفکیک یونی دو مایع، یک اختلاف پتانسیل پایدار می‌سازد و چرا این پتانسیل برای گیرنده حیاتی است.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه چیز را به هم بچسبانید: استریا واسکولاریس، پتاسیم آندولنف و عدد مثبت ۸۰ میلی‌ولت.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۷–۸؛ Ganong، فصل ۵۳؛ Guyton، فصل ۵۳.

یک پتانسیل الکتریکی بین آندولنف و پری‌لنف وجود دارد. داخل نردبان میانی (آندولنف) نسبت به خارج آن حدود مثبت ۸۰ میلی‌ولت پتانسیل دارد و به این اختلاف ولتاژ، پتانسیل داخل حلزونی (Potential Endocochlear) گفته می‌شود. دلیل آن ترشح مداوم یون‌های پتاسیم به داخل نردبان میانی توسط استریا واسکوالریس است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸.

عدد ۸۰ میلی‌ولت را نباید عددی تشریفاتی گرفت. سلول مویی، مژک‌هایش را داخل آندولنف فرو برده است؛ یعنی سمت بیرونی کانال‌های مژکی در محیطی با پتاسیم بالا و پتانسیل مثبت ۸۰ میلی‌ولت قرار دارد و سمت داخلی سلول در حدود منفی ۴۰ تا منفی ۶۰ میلی‌ولت است. حاصل، نیروی محرکه الکتریکی بزرگی است که با باز شدن کانال، پتاسیم را به داخل سلول می‌راند — بدون نیاز به پمپ اضافی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸ و ۱۰؛ Ganong، فصل ۵۳ (بازنویسی توضیحی).

۱. استریا واسکولاریس پتاسیم را به‌طور مداوم به آندولنف می‌ریزد.

۲. آندولنف غنی از پتاسیم و مثبت ۸۰ میلی‌ولت نسبت به پری‌لنف می‌شود.

۳. مژک سلول مویی در آندولنف قرار دارد و کانال‌های مژکی در معرض همین اختلاف‌اند.

۴. باز شدن کانال، ورود پتاسیم و دپلاریزاسیون را ممکن می‌کند (مبحث ۱۰).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸ و ۱۰.

افزوده توضیحی: چرا افت پتانسیل داخل حلزونی، کری می‌دهد

اگر خون‌رسانی استریا واسکولاریس مختل شود (مثلا در ایسکمی یا با داروهای گوش‌سم)، پتانسیل داخل حلزونی افت می‌کند. آستانه شنوایی بالا می‌رود، چون سلول مویی دیگر آن نیروی محرکه بزرگ را در اختیار ندارد؛ گرچه ساختار سلول سالم است. این توضیح، پل خوبی است میان «کری حسی» (آسیب سلول) و «کری متابولیک» (آسیب استریا).

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — پتانسیل حلزونی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

بگویید پتانسیل داخل حلزونی چند میلی‌ولت و به کدام سمت است، چه ساختاری آن را می‌سازد و چرا برای تحریک سلول مویی لازم است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · اندام کورتی

سه هزار و پانصد در برابر دوازده هزار

مبحث ۸

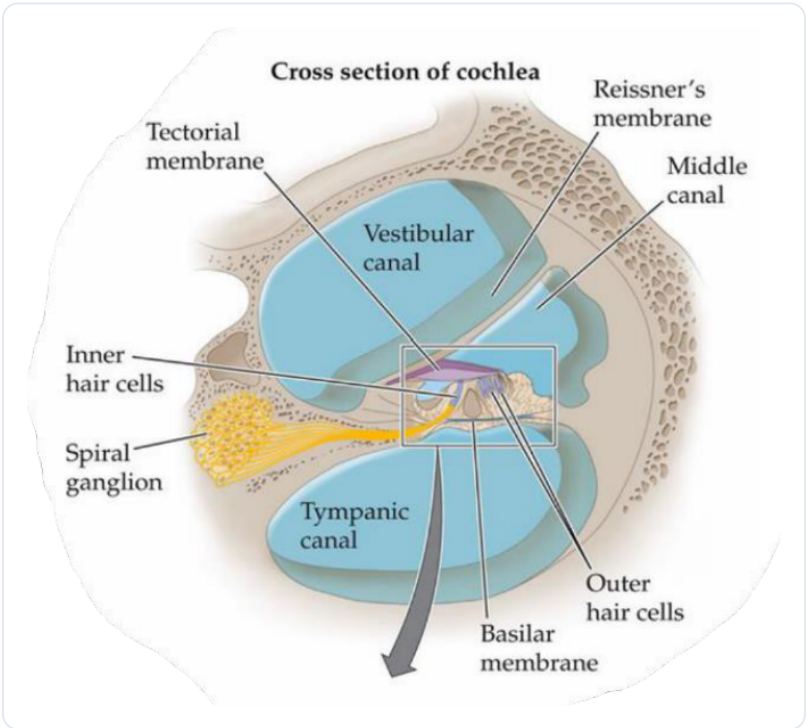
شناسنامه مبحث ۸ — سه هزار و پانصد در برابر دوازده هزار یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب گیرنده‌ای جلسه؛ بدون این اعداد، مباحث ۹ تا ۱۱ بی‌پایه‌اند.
هدف این مبحث	تفکیک سلول مویی داخلی و خارجی از نظر تعداد، آرایش، قطر و عصب‌دهی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار عدد را با هم حفظ کنید: ۳۵۰۰ و ۱۲۰۰۰ (تعداد)، ۱۲ و ۸ میکرومتر (قطر)، ۹۰ تا ۹۵ درصد (عصب‌دهی آوران).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۹–۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶؛ Ganong، فصل ۵۳.

اندام کورتی گیرنده اصلی شنوایی است و در تمام طول حلزون، از رأس تا قاعده، روی غشای قاعده‌ای قرار گرفته است. این اندام دو نوع سلول مویی دارد که تفاوت‌هایشان بسیار مهم است. سلول‌های مویی داخلی در یک ردیف قرار گرفته‌اند، تعدادشان کمتر و حدود ۳۵۰۰ عدد است و قطرشان بزرگ‌تر و حدود ۱۲ میکرومتر است. سلول‌های مویی خارجی در سه ردیف آرایش یافته‌اند، تعدادشان حدود ۱۲۰۰۰ عدد و قطرشان کوچک‌تر و حدود ۸ میکرومتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶.



شکل ۶ — برش حلزون با جایگاه دو نوع سلول مویی: یک ردیف سلول داخلی در کنار ستون‌های کورتی و سه ردیف سلول خارجی روی غشای قاعده‌ای، همراه با گانگلیون مارپیچی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹.

نکته طلایی عصب‌دهی: با اینکه تعداد سلول‌های خارجی خیلی بیشتر است، اعصاب شنوایی عموما از سلول‌های مویی داخلی خارج می‌شوند. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد فیبرهای عصب حلزونی با سلول‌های داخلی سیناپس می‌دهند و فقط ۵ تا ۱۰ درصد به سلول‌های خارجی عصب می‌دهند. در شدت‌های معمولی، همین سلول‌های داخلی هستند که پیام اصلی شنوایی را به مغز می‌فرستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰.

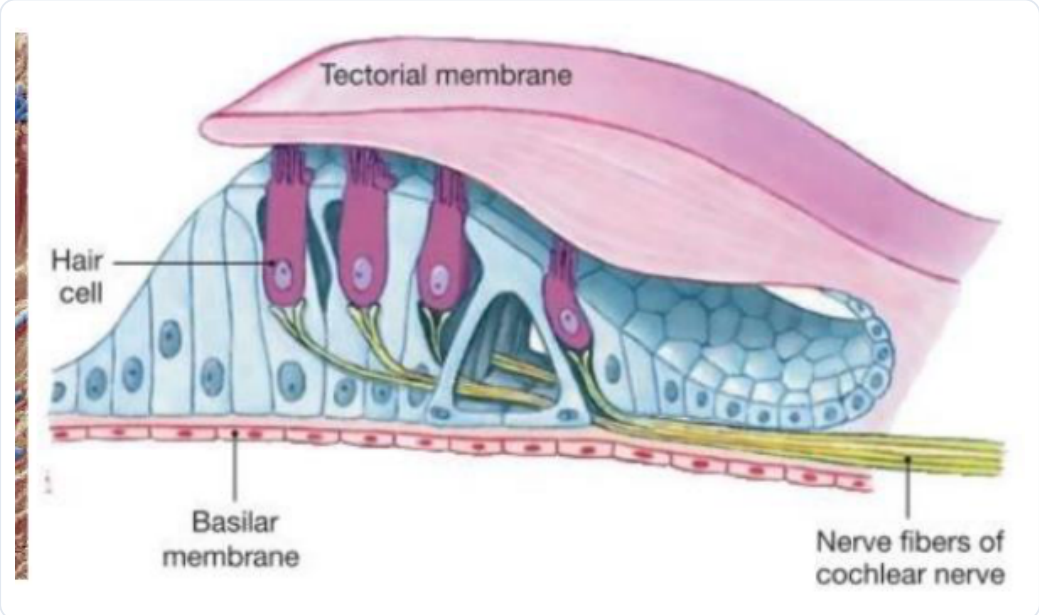
جدول ۷ — دو نوع سلول مویی

ویژگی	سلول مویی داخلی	سلول مویی خارجی
آرایش	یک ردیف	سه ردیف
تعداد	حدود ۳۵۰۰	حدود ۱۲۰۰۰
قطر	حدود ۱۲ میکرومتر	حدود ۸ میکرومتر
عصب‌دهی آوران	۹۰ تا ۹۵ درصد فیبرهای عصب حلزونی	۵ تا ۱۰ درصد
نقش اصلی	گیرنده واقعی و فرستنده پیام	تقویت و تنظیم (مبحث ۱۱)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶ (بازنویسی جدولی).

ساختارهای نگهدارنده هم جای خود را دارند. غشای تکتوریال غشای نازک و ژلاتینی قابل ارتجاعی است که مثل سایه‌بان روی سلول‌های مویی قرار گرفته؛ نوک بلندترین مژک‌های سلول‌های خارجی دقیقا داخل این غشا فرو رفته، اما مژک‌های سلول‌های داخلی فقط با آن مماس‌اند یا داخلش نرفته‌اند. تیغه مشبک (رتیکولار لامینا) صفحه مسطح و محکمی است که انتهای بالایی سلول‌های مویی را در جای خود ثابت می‌کند و از طریق ستون‌های کورتی به غشای قاعده‌ای می‌چسبد. در نتیجه غشای قاعده‌ای، ستون‌های کورتی و تیغه مشبک مثل یک واحد یکپارچه با هم حرکت می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰.



شکل ۷ — اندام کورتی: غشای تکتوریال روی مژک‌ها، تیغه مشبک، ستون‌های کورتی، سلول‌های مویی روی غشای قاعده‌ای و رشته‌های عصب حلزونی در پایه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹.

از همان ابتدای اندام کورتی، رشته‌های عصبی خارج می‌شوند و جسم سلولی نورون‌های حسی در گانگلیون مارپیچی قرار دارد؛ آکسون‌ها پس از عبور از این گانگلیون، عصب حلزونی را می‌سازند و به بصل‌النخاع می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸ـ۹.

افزوده بالینی: چرا شمارش سلول‌های مویی مهم است

در پیرگوشی و در آسیب صوتی، شمار سلول‌های مویی خارجی و داخلی کاهش می‌یابد؛ چون سلول‌های مویی پستاندار بازسازی نمی‌شوند، هر افت شنوایی ناشی از آن‌ها دائمی است. همین واقعیت، منطق کاشت حلزون را روشن می‌کند: دستگاه، سلول مویی ازدست‌رفته را برنمی‌گرداند، بلکه فیبرهای عصب حلزونی باقی‌مانده را مستقیما تحریک می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ و ۲۲ـ۲۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — اندام کورتی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت دو نوع سلول مویی را در چهار محور (آرایش، تعداد، قطر، عصب‌دهی) بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · مکانیسم تحریک

خم شدن مژک: از جابه‌جایی غشا تا نیروی برشی

مبحث ۹

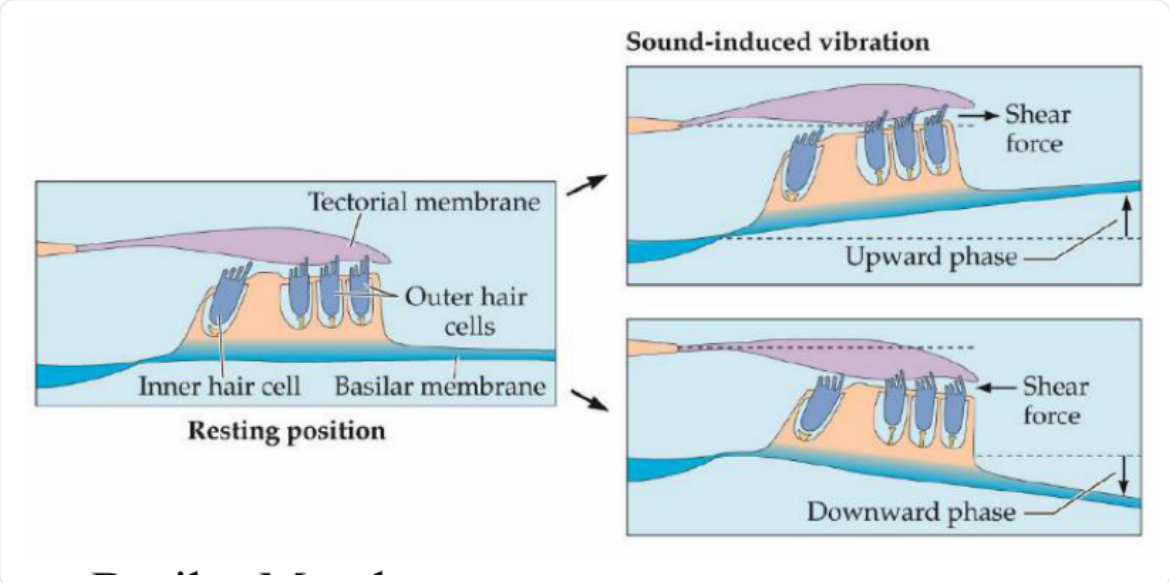
شناسنامه مبحث ۹ — خم شدن مژک: از جابه‌جایی غشا تا نیروی برشی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گام مکانیکی تحریک؛ بلافاصله پیش از آبشار یونی (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا حرکت عمودی غشای قاعده‌ای به خم شدن افقی مژک ترجمه می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: تیغه مشبک حرکت می‌کند، غشای تکتوریال ثابت است؛ اختلاف این دو، نیروی برشی می‌سازد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۷ـ۸؛ Ganong، فصل ۵۳.

شروع تحریک از ارتعاش غشای قاعده‌ای است. وقتی امواج صوتی باعث می‌شوند غشای قاعده‌ای بالا و پایین برود، غشای قاعده‌ای به سمت بالا می‌رود، تیغه مشبک هم به سمت بالا و داخل حرکت می‌کند. چون مژک‌ها در تماس با غشای ثابت تکتوریال هستند، این حرکت به سمت بالا باعث می‌شود مژک‌ها به یک سمت خم شوند. وقتی غشای قاعده‌ای به سمت پایین می‌آید، تیغه مشبک هم به سمت پایین و خارج می‌آید و مژک‌ها در جهت مخالف خم می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.



شکل ۸ — حالت استراحت، فاز بالا و فاز پایین غشای قاعده‌ای: بالا رفتن غشا مژک‌ها را به سمت کینوسیلیوم می‌خم‌اند و پایین آمدن، خمش را برمی‌گرداند (نیروی برشی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.

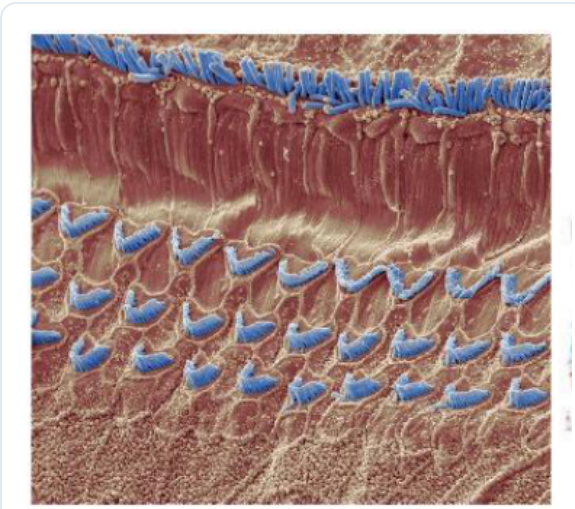
همین خم شدن مکانیکی مژک‌ها، در اثر بالا و پایین رفتن غشای قاعده‌ای، مکانیسم اصلی تحریک فیبرهای عصبی چسبیده به این سلول‌ها است. پس زنجیره چنین است: ارتعاش مایع ← حرکت غشای قاعده‌ای ← حرکت تیغه مشبک ← اختلاف با غشای تکتوریال ← خمش مژک.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۷.

در سطح رأسی سلول مویی، مژک‌های ریزی به نام استریوسیلیا وجود دارد که به‌صورت پلکانی و از کوتاه به بلند در کنار هم ردیف شده‌اند؛ به بلندترین مژه، کینوسیلیوم گفته می‌شود. در نوک استریوسیلیاها رشته‌های نازک پروتئینی به نام تیپ‌لینک وجود دارد که نوک هر مژک کوتاه را

به دیواره مژک بلندتر کناری‌اش وصل می‌کند. این رشته‌ها مثل فنر عمل می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.



شکل ۹ — آرایش پلکانی استریوسیلیاها روی سلول مویی در تصویر میکروسکوپ الکترونی؛ بلندترین مژه (کینوسیلیوم) در یک سمت ردیف قرار دارد و جهت خمش، سرنوشت پاسخ را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰.

جدول ۸ — دو جهت خمش، دو پاسخ

رویداد	غشای قاعده‌ای	جهت خمش مژک	وضعیت کانال	پاسخ سلول
فاز بالا	به سمت تیغه مشبک بالا می‌رود	به سمت کینوسیلیوم	کشیده و باز	دپلاریزاسیون
حالت استراحت	بی‌حرکت	خنثی	بخشی باز	شلیک پایه
فاز پایین	به سمت پایین می‌آید	دور از کینوسیلیوم	بسته	هایپرپلاریزاسیون

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «برشی» و نه «فشاری»

اگر تیغه مشبک و غشای تکتوریال با هم حرکت می‌کردند، مژک‌ها فقط بالا و پایین می‌رفتند و خم نمی‌شدند؛ در نتیجه هیچ کانال مکانیکی باز نمی‌شد. کل ترفند این است که غشای تکتوریال به استخوان (لاما اسپیرالیس) ثابت است، ولی تیغه مشبک با غشای قاعده‌ای بالا و پایین می‌رود. این اختلاف جابه‌جایی، نیروی برشی می‌سازد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — مکانیسم تحریک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زنجیره «ارتعاش غشای قاعده‌ای تا خمش مژک» را بنویسید و بگویید کدام ساختار ثابت است و کدام متحرک.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · آبشار تحریک

از کشش فنر تا آزاد شدن گلوتامات

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — از کشش فنر تا آزاد شدن گلوتامات

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین زنجیره جلسه؛ همه پرسش‌های سازوکاری به آن برمی‌گردند.
هدف این مبحث	هفت گام تحریک و سه حالت پاسخ (استراحت، دپلاریزاسیون، هایپرپلاریزاسیون).
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۷ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	هفت گام را پشت سر هم بگویید و در پایان اضافه کنید «چرا پتاسیم اینجا وارد می‌شود».

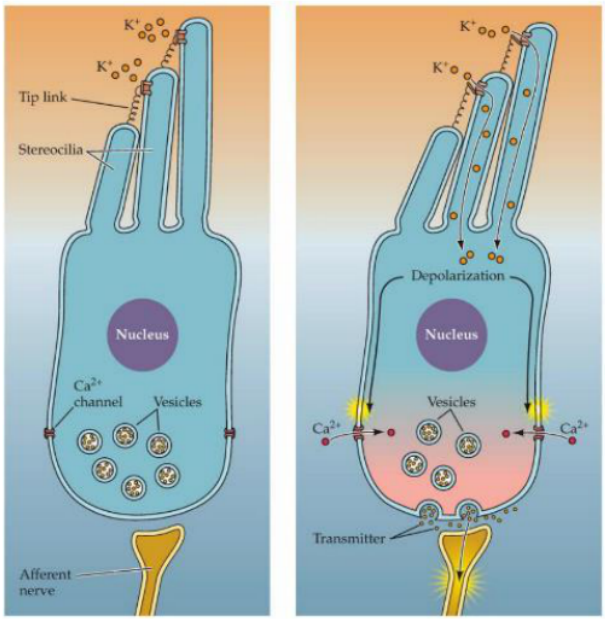
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸ـ۹؛ Ganong، فصل ۵۳.

وقتی مژک‌های کوچک‌تر به سمت مژه بزرگ‌تر (کینوسیلیوم) خم می‌شوند، رشته‌های تیپ‌لینک کشیده می‌شوند و کانال‌های پتاسیمی حساس به کشش (مکانیکی) را که در نوک مژک‌ها هستند باز می‌کنند. پتاسیم وارد سلول می‌شود و بار مثبت، سلول را دپلاریزه می‌کند. این تغییر ولتاژ، کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ را باز می‌کند و کلسیم وارد سلول می‌شود؛ ورود کلسیم باعث آزادسازی گلوتامات در سمت قاعده‌ای سلول می‌شود و گلوتامات فیبرهای عصبی متصل به پایه را تحریک می‌کند و پیام به مغز می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸.

این‌جا یک استثنای زیبا داریم: در بقیه سلول‌های بدن، پتاسیم یون داخل سلول است و باز شدن کانالش باعث خروجش می‌شود. اما در سلول مویی، نوک مژک‌ها داخل آندولنف فرو رفته و آندولنف به‌شدت غنی از پتاسیم است؛ پس غلظت پتاسیم بیرون سلول در این محل، بیشتر از داخل آن است و باز شدن کانال به ورود پتاسیم می‌انجامد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱.



شکل ۱۰ — دو حالت یک سلول مویی: در حالت بی‌حرکت، کانال‌های نوک مژک بخشی باز و ترشح پایه برقرار است؛ با خمش به سمت کینوسیلیوم، پتاسیم و کلسیم وارد می‌شوند و وزیکول‌های حاوی میانجی به پایانه آوران آزاد می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.

۱. کشیده شدن تیپ‌لینک‌ها در اثر خمش به سمت کینوسیلیوم.

۲. باز شدن کانال‌های پتاسیمی مکانیکی در نوک مژک.

۳. ورود پتاسیم از آندولنف به داخل سلول.

۴. دپلاریزاسیون غشای سلول مویی.

۵. باز شدن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ و ورود کلسیم.

۶. آزادسازی گلوتامات از پایانه قاعده‌ای سلول.

۷. تحریک فیبر عصبی آوران و تولید پتانسیل عمل.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱.

جدول ۹ — آبشار تحریک در هفت گام

گام	رویداد	یون/مولکول	پیامد
۱	خمش مژک به سمت کینوسیلیوم	—	کشش مکانیکی
۲	کشش تیپ‌لینک	پروتئین فنری	باز شدن کانال
۳	ورود از آندولنف	پتاسیم	بار مثبت داخل سلول
۴	دپلاریزاسیون	—	باز شدن کانال کلسیمی
۵	ورود کلسیم	کلسیم	آماده‌سازی اگزوسیتوز
۶	آزادسازی میانجی	گلوتامات	تحریک فیبر آوران
۷	تولید پتانسیل عمل	—	ارسال پیام به مغز

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱ (بازنویسی جدولی؛ گام‌ها از خود جزوه).

سلول مویی در حالت سکوت هم کاملا خاموش نیست. در حالت استراحت، همیشه تعداد کمی از کانال‌های پتاسیمی باز است؛ بنابراین مقدار کمی پتاسیم و کلسیم وارد می‌شود و مقدار کمی گلوتامات به‌طور مداوم ترشح می‌شود. نتیجه این است که حتی در سکوت، عصب شنوایی با یک ریتم پایه (حدود ۱۰ پتانسیل عمل در ثانیه) پیام می‌فرستد. این ریتم پایه اجازه می‌دهد سلول هم افزایش و هم کاهش پیام را نشان دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

وقتی غشای قاعده‌ای پایین می‌رود، مژک‌ها در جهت مخالف (دور از کینوسیلیوم) خم می‌شوند: تیپ‌لینک‌ها شل می‌شوند، همان کانال‌هایی که در استراحت باز بودند کاملا بسته می‌شوند، ورود بار مثبت متوقف می‌شود، سلول هایپرپلاریزه می‌شود، ترشح گلوتامات قطع می‌شود و تولید پتانسیل عمل متوقف می‌گردد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱.

افزوده آفلاین: عدد ۱۰ درصد در حالت استراحت

جزوه ۱۴۰۲ عدد دقیق‌تری برای همین «کانال‌های کمی باز» می‌دهد: در حالت استراحت حدود ۱۰ درصد کانال‌های یونی باز است و همین، ترشح پایه و شلیک پایه را می‌سازد. با خمش در جهت کینوسیلیوم، کانال‌های بیشتری باز می‌شوند و فرکانس شلیک بالا می‌رود؛ با خمش در جهت مخالف، همان کانال‌ها هم بسته می‌شوند و شلیک قطع می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۹ (افزوده روایت دوم).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — آبشار تحریک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

هفت گام آبشار را بنویسید و توضیح دهید چرا پتاسیم در سلول موبی «وارد» می‌شود ولی در سلول‌های دیگر «خارج».

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · دو کارکرد

سلول داخلی حس می‌کند، سلول خارجی تقویت می‌کند

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — سلول داخلی حس می‌کند، سلول خارجی تقویت می‌کند یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی گیرنده؛ پیش‌نیاز فهم پیرگوشی و آسیب صوتی (مبحث ۲۳).
هدف این مبحث	تفکیک نقش IHC و OHC و فهم مفهوم آمپلیفایر حلزونی و اثر آسیب OHC.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۸ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: IHC سنسور است، OHC تقویت‌کننده فعال؛ و بعد بپرسید اگر OHC از بین برود اما IHC سالم باشد چه می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۱ـ۱۲؛ Ganong، فصل ۵۳.

سلول‌های مویی داخلی قهرمان‌های اصلی شنوایی‌اند: دریافت سیگنال صوتی، تبدیل آن به پتانسیل عمل و فرستادن پیام به مغز کار این سلول‌هاست. سلول‌های مویی خارجی نقش حمایتی و تعدیل فرکانسی دارند؛ با انقباض و انبساط خودشان حرکت غشای قاعده‌ای را تنظیم و تقویت می‌کنند تا فرکانس‌های مختلف با دقت بالا از هم تفکیک شوند. به این سیستم در فیزیولوژی، آمپلیفایر حلزونی گفته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱.

اگر آن سه ردیف سلول خارجی آسیب ببینند و از کار بیفتند، با اینکه سلول‌های داخلی سالم‌اند، دریافت سیگنال و حساسیت شنوایی فرد به‌شدت افت می‌کند. دلیلش این است که سلول‌های خارجی نقش تقویت‌کننده فعال را دارند و به سلول‌های داخلی کمک می‌کنند فرکانس‌ها را دقیق‌تر تفکیک کنند. جزئیات کامل مکانیسم هنوز کشف نشده، ولی می‌دانیم که با انقباض خودشان غشای قاعده‌ای را دستکاری می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱ـ۱۲.

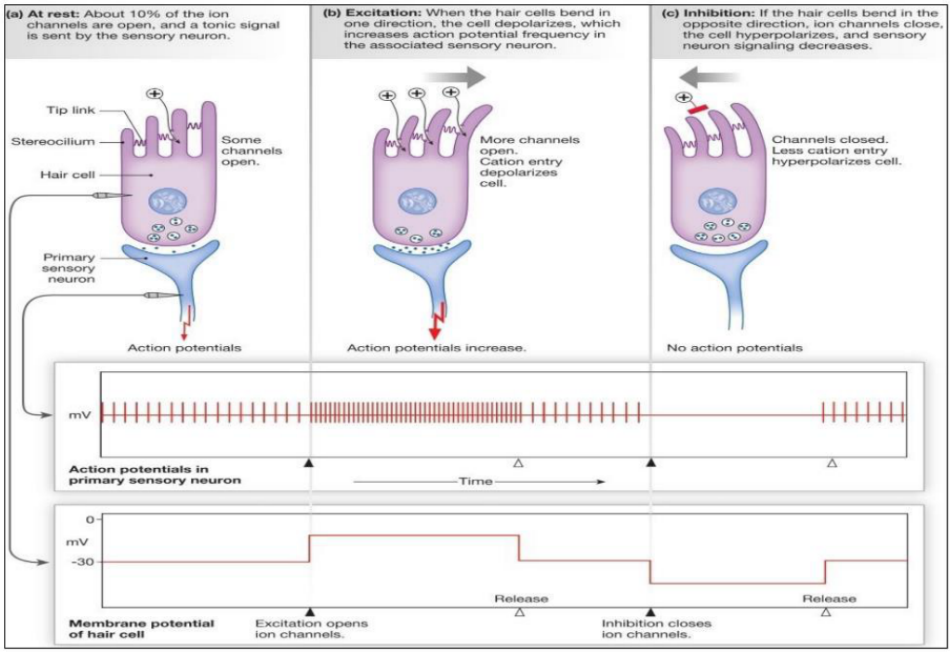
جدول ۱۰ — دو نوع سلول، دو کارکرد

محور	سلول مویی داخلی	سلول مویی خارجی
نقش	سنسور اصلی صدا	تقویت‌کننده فعال (آمپلیفایر حلزونی)
خروجی	گلوتامات به فیبر آوران پرتعداد	تعدیل حرکت غشای قاعده‌ای
عصب‌دهی آوران	۹۰ تا ۹۵ درصد	۵ تا ۱۰ درصد
عصب‌دهی وابران	کم	بیشتر فیبرهای وابران به اینجا ختم می‌شوند
پیامد آسیب	افت شدید و دائمی حساسیت	افت حساسیت و بدتر شدن تفکیک فرکانس

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱ـ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶ (بازنویسی جدولی).

پرسش مفهومی: چرا سلول مویی هم دپلاریزه و هم هایپرپلاریزه می‌شود؟ امواج صوتی سینوسی‌اند، یعنی بالا و پایین دارند. اگر سلول فقط در یک جهت تحریک می‌شد، در نیم‌سیکل بعدی هیچ پاسخی نمی‌داد و پیام عصبی یک‌طرفه می‌شد؛ در نتیجه مغز نصف اطلاعات موج را از دست می‌داد. با پاسخ دوطرفه، یک سیگنال نوسانی دقیق تولید می‌شود که فرکانس واقعی صدا را بازسازی می‌کند و هایپرپلاریزاسیون مثل دکمه ریست، سلول را سریع‌تر به حالت استراحت برمی‌گرداند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۲.



شکل ۱۱ – سه حالت پاسخ و قطار پتانسیل عمل: در استراحت، شلیک پایه؛ در دپلاریزاسیون، افزایش فرکانس شلیک؛ در هایپرپلاریزاسیون، قطع شلیک؛ نمودار پایین پتانسیل غشای سلول مویی را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱.

افزوده بالینی: اولین قربانی صدای بلند، سلول خارجی است

در آسیب صوتی و پیرگوشی، سلول‌های مویی خارجی زودتر از داخلی آسیب می‌بینند. پیامد بالینی‌اش «شنیدن ولی نفهمیدن» است: آستانه کمی بالا می‌رود، اما تفکیک فرکانس و فهم گفتار در محیط شلوغ به‌شدت افت می‌کند. همین توضیح، دلیل شکایت رایج سالمندان است: «صدا را می‌شنوم، ولی حرف را نمی‌فهمم».

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱ـ۱۲ و ۲۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — دو کارکرد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

نقش سلول مویی داخلی و خارجی را مقایسه کنید و توضیح دهید چرا آسیب سلول خارجی با اینکه سلول داخلی سالم است، حساسیت شنوایی را از بین می‌برد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · غشای قاعده‌ای

سیم‌های پیانو: سختی در قاعده، انعطاف در رأس

مبحث ۱۲

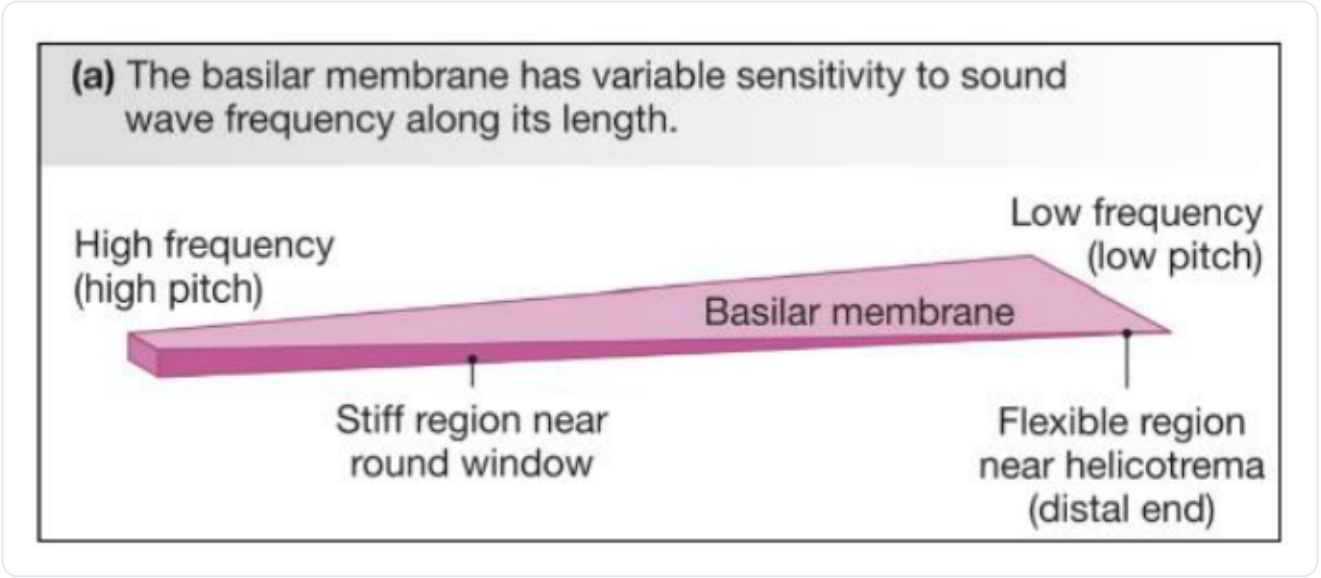
شناسنامه مبحث ۱۲ — سیم‌های پیانو: سختی در قاعده، انعطاف در رأس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه فیزیکی تفکیک فرکانس و مقدمه موج رونده (مبحث ۱۳).
هدف این مبحث	ربط دادن خصوصیات فیزیکی فیبرها به رزونانس و تونوتوپی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو روند را در ذهن حرکت دهید: از قاعده به رأس، طول زیاد و قطر کم می‌شود؛ نتیجه، انعطاف بیشتر و فرکانس پایین‌تر.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۲ـ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰؛ Ganong، فصل ۵۳.

غشای قاعده‌ای از حدود ۲۰٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ فیبر (تار) تشکیل شده است؛ اما این تارها شبیه هم نیستند. هر چه از پنجره بیضی به سمت نوک حلزون (هلیکوترما) می‌رویم، طول فیبرها بیشتر می‌شود و قطرشان کمتر. نتیجه فیزیکی این دو روند روشن است: نزدیک قاعده فیبرها کوتاه و سخت‌اند و ضریب ارتجاعی بالا و انعطاف پایینی دارند؛ نزدیک رأس فیبرها بلند و نازک‌اند و انعطاف بالا و ضریب ارتجاعی کمی دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۲ـ۱۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰.



شکل ۱۲ — گرادیان حساسیت غشای قاعده‌ای: ناحیه سخت نزدیک دریچه گرد (قاعده) برای فرکانس بالا و ناحیه منعطف نزدیک هلیکوترما (رأس) برای فرکانس پایین.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

رزونانس یعنی پاسخ طبیعی یک جسم به تحریک در یک فرکانس خاص. غشای قاعده‌ای مثل سیم‌های یک پیانو کوک شده است: وقتی یک موج صوتی وارد گوش می‌شود، کل غشا با یک شدت نمی‌لرزد؛ بلکه قسمتی از آن که فرکانس طبیعی‌اش با فرکانس آن صدا یکی است بیشترین ارتعاش را نشان می‌دهد و بقیه جاها خیلی کم تحریک می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳.

الگوی طلایی گایتون برای رزونانس: صداهای زیر (فرکانس بالا، مثلا ۱۶۰۰ هرتز) چون فرکانس بالایی دارند به تارهای سفت نیاز دارند؛ پس در قاعده حلزون که فیبرها کوتاه و سخت‌اند رزونانس ایجاد می‌کنند. صداهای بم طول موج بلندی دارند و از قاعده رد می‌شوند تا به رأس حلزون برسند؛ جایی که فیبرها بلند و نرم‌ترند و بیشترین لرزش را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳.

به این نقشه‌بندی دقیق فرکانس‌ها روی غشای قاعده‌ای (فرکانس بالا در قاعده، فرکانس پایین در رأس) تونوتوپی می‌گویند. یعنی گوش از روی مکان ارتعاش می‌فهمد که فرکانس صدا چقدر بوده است. این نظم تونوتوپیک از حلزون شروع می‌شود و تا قشر شنوایی ادامه پیدا می‌کند (مبحث ۱۹).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳ و ۱۹.

جدول ۱۱ — دو انتهای غشای قاعده‌ای

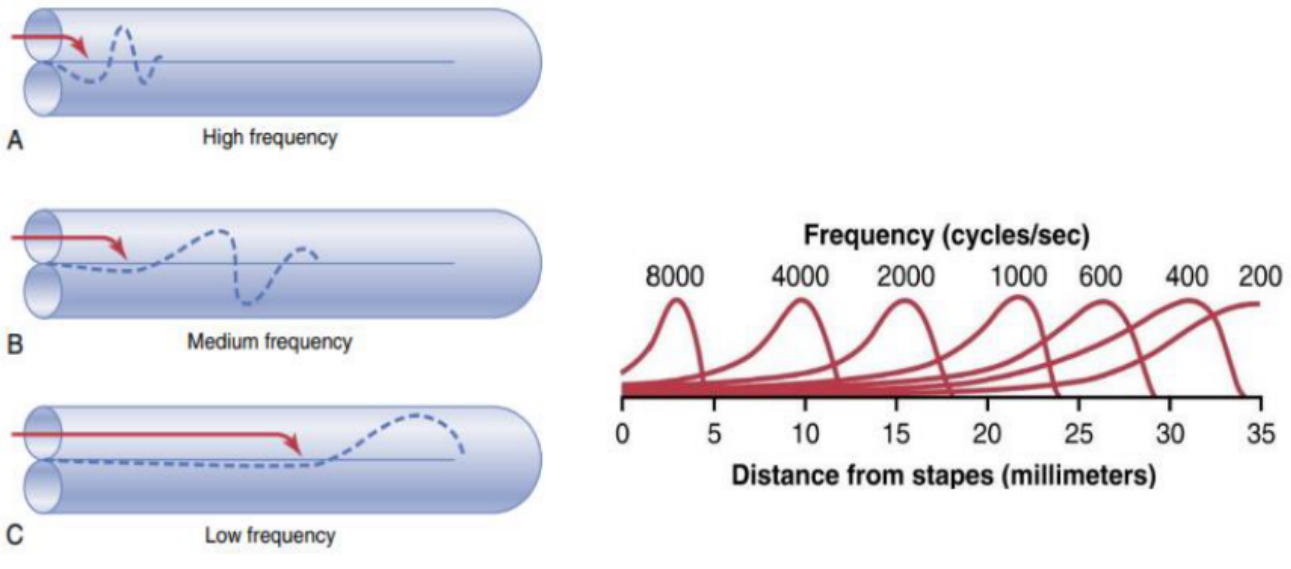
ویژگی	قاعده (نزدیک دریچه بیضی)	رأس (نزدیک هلیکوترما)
طول فیبر	کوتاه	بلند
قطر فیبر	بزرگ‌تر	کمتر
سفتی	بیشتر	کمتر
انعطاف	کمتر	بیشتر
فرکانس رزونانس	بالا (صداهای زیر)	پایین (صداهای بم)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۲ـ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰ (بازنویسی جدولی).

افزوده آفلاین: عدد قطر فیبر

جزوه ۱۴۰۲ عدد قطر را هم می‌دهد: حدود ۰٫۰۴ میلی‌متر در قاعده و حدود ۰٫۵ میلی‌متر در رأس، یعنی حدود ۱۲ برابر اختلاف. همین اختلاف بزرگ است که بازه شنوایی ۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز را ممکن می‌کند؛ اگر غشا یکنواخت بود، همه فرکانس‌ها در یک نقطه تجمع می‌کردند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۱۰ (افزوده روایت دوم).



شکل ۱۳ — سه الگوی رزونانس (فرکانس بالا، متوسط و پایین) و منحنی اوج ارتعاش بر حسب فاصله از رکابی برای فرکانس‌های ۲۰۰ تا ۸۰۰۰ هرتز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — غشای قاعده‌ای

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا فرکانس بالا در قاعده و فرکانس پایین در رأس حلزون رزونانس می‌کند و تونوتوپی چه معنایی دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · موج رونده

موجی که می‌دود و بعد می‌ایستد

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — موجی که می‌دود و بعد می‌ایستد یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گام دینامیک مبحث ۱۲؛ توضیح می‌دهد رزونانس چگونه «انتخاب» می‌شود.
هدف این مبحث	فهم مسیر موج از قاعده به رأس، تغییر سرعت آن و مفهوم نقطه توقف.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو نکته را با هم بگویید: سرعت در قاعده زیاد است و کم می‌شود؛ و موج در نقطه رزونانس انرژی‌اش را تخلیه می‌کند.

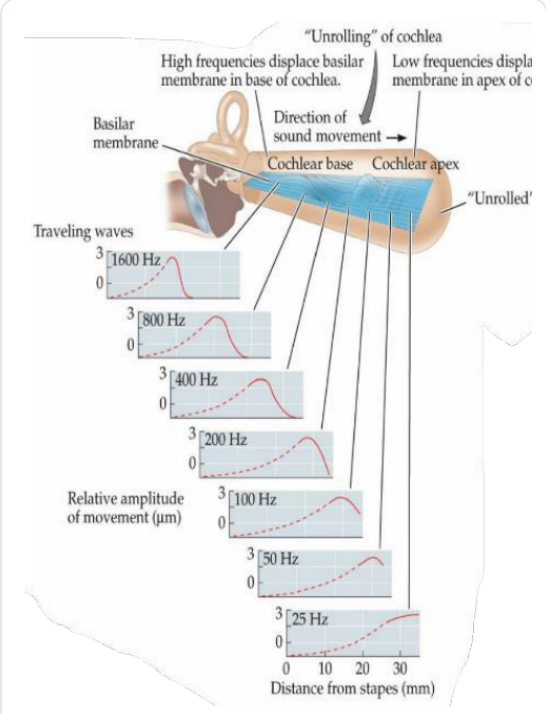
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ـ۱۳؛ Ganong، فصل ۵۳.

وقتی امواج صوتی از طریق حرکت نوسانی استخوانچه رکابی وارد دریچه بیضی می‌شوند، یک موج فشاری در مایع حلزون ایجاد می‌کنند. این موج از پایه شروع می‌شود، به سمت رأس حرکت می‌کند و در مسیرش نقاط مختلف غشا را می‌لرزاند؛ به این حرکت، موج رونده (Traveling Wave) می‌گویند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

سرعت این موج در طول مسیر ثابت نیست: در ابتدای حلزون (نزدیک قاعده) با سرعت بالایی حرکت می‌کند و هرچه جلوتر می‌رود کندتر می‌شود. دلیل فیزیکی‌اش هم همان گرادیان سختی است: در قاعده فیبرها سفت‌اند و ضریب ارتجاعی بالا، پس نیروی بازگرداننده قوی‌تری برای موج وجود دارد و موج سریع‌تر حرکت می‌کند؛ در رأس فیبرها نرم‌ترند و ضریب ارتجاعی پایین می‌آید، پس موج کندتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.



شکل ۱۴ — موج رونده در حلزون صاف‌شده: پوش ارتعاش برای فرکانس‌های ۱۶۰۰ تا ۲۵ هرتز بر حسب فاصله از رکابی؛ هر فرکانس در نقطه خاصی به بیشینه می‌رسد و همان‌جا انرژی‌اش را تخلیه می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳ـ۱۴.

اهمیت این تفاوت سرعت در تفکیک فرکانس است. اگر سرعت موج در کل غشا ثابت بود، همه فرکانس‌ها در یک بخش تجمع پیدا می‌کردند و مغز نمی‌توانست آن‌ها را از هم جدا کند؛ اما چون موج اول سریع می‌رود و بعد کند می‌شود، هر فرکانس در یک نقطه خاص و مجزا متوقف و متمرکز می‌شود و فرکانس‌های نزدیک هم در فاصله‌های فیزیکی جدا از هم قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

نقطه توقف موج همان جایی است که فرکانس موج ورودی با خصوصیت ذاتی آن قسمت از غشا هماهنگ می‌شود. در آن نقطه، موج تمام انرژی‌اش را تخلیه می‌کند و جلوتر نمی‌رود: صداهای زیر خیلی زود انرژی‌شان را تخلیه می‌کنند و در ابتدای حلزون متوقف می‌شوند؛ صداهای بم مسافت بیشتری طی می‌کنند و تا انتهای حلزون (هلیکوترما) پیش می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۳.

جدول ۱۲ — موج رونده در دو انتهای حلزون

ویژگی	نزدیک قاعده	نزدیک رأس
سرعت موج	بالا	کم
دلیل	سختی زیاد و نیروی بازگرداننده قوی	نرمی و ضریب ارتجاعی کم
فرکانس متناظر	زیر (بالا)	بم (پایین)
مسافت طی‌شده	کوتاه؛ توقف زودهنگام	بلند؛ رسیدن تا هلیکوترما

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «موج رونده» و نه «موج ایستا»

اگر غشای قاعده‌ای مثل سیم گیتار در دو سر ثابت بود، موج ایستا می‌ساخت و فقط چند فرکانس محدود را جدا می‌کرد. اما در حلزون، غشا در طول خود خواص متفاوت دارد و موج واقعا حرکت می‌کند و در نقطه هماهنگ متوقف می‌شود؛ همین ویژگی است که یک بازه پیوسته از فرکانس‌ها را ممکن می‌سازد. عبارت «رزونانس» در جزوه، در واقع توصیف همین نقطه توقف است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳ـ۱۴؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — موج رونده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر و تغییر سرعت موج رونده را توضیح دهید و بگویید چرا این تغییر سرعت برای تفکیک فرکانس لازم است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · دو اصل تشخیص فرکانس

مکان و زمان: دو کلید مغز برای زیر و بم

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — مکان و زمان: دو کلید مغز برای زیر و بم یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی کدگذاری فرکانس؛ پل میان حلزون و مسیر عصبی.
هدف این مبحث	تفکیک اصل مکانی از اصل رگباری و مرز تقریبی ۲۰۰ هرتز.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۲ و ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر اصل یک مثال عددی بگویید: رأس حلزون برای بم، و ۱۰۰ هرتز معادل شلیک هر ۱۰ میلی‌ثانیه.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۴ـ۱۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ـ۱۲؛ Ganong، فصل ۵۳.

مغز از کجا می‌فهمد صدا زیر است یا بم؟ دو اصل برای تشخیص فرکانس وجود دارد. اصل مکانی مهم‌ترین مکانیسم است: اصوات با فرکانس پایین غشا را در رأس و اصوات با فرکانس بالا غشا را در قاعده تحریک می‌کنند؛ بنابراین مغز نگاه می‌کند کدام محل از غشای قاعده‌ای بیشترین تحریک را داشته و همین «محل بیشترین تحریک»، فرکانس را مشخص می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ـ۱۲.

اما این اصل یک باگ دارد: برای فرکانس‌های زیر ۲۰۰ هرتز جوابگو نیست، چون تقریبا همه صداهای زیر ۲۰۰ هرتز در رأس حلزون ارتعاش ایجاد می‌کنند. وقتی همه یک جا را می‌لرزانند، مغز از کجا بفهمد این صدا ۵۰ هرتز بود یا ۱۰۰ هرتز؟ اینجا اصل رگباری (یا اصل زمانی) وارد می‌شود: مغز از زمان‌بندی دقیق شلیک‌های عصبی استفاده می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

برای فرکانس ۱۰۰ هرتز، هر چرخه موج باعث می‌شود دسته‌ای از فیبرهای عصبی دقیقا هر ۱۰ میلی‌ثانیه یک بار شلیک هماهنگ داشته باشند؛ برای فرکانس ۵۰ هرتز، فواصل دو برابر می‌شود و نورون‌ها هر ۲۰ میلی‌ثانیه شلیک می‌کنند. پس مغز می‌تواند این فاصله‌های زمانی را بخواند و فرکانس را دقیق بسازد. این رگبارها از عصب حلزونی به هسته‌های حلزونی می‌روند و نورون‌هایی که به الگوی زمانی شلیک حساس‌اند، فواصل را اندازه می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

نکته بالینی: اگر ناحیه رأسی حلزون که مسئول صداهای بم است تخریب شود، دقت تشخیص کم می‌شود اما کاملا از بین نمی‌رود؛ چون مغز هنوز می‌تواند از زمان‌بندی شلیک‌ها (اصل رگباری) استفاده کند. این مثال، بهترین شاهد برای این است که دو اصل، مکمل یکدیگرند و نه جانشین هم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

جدول ۱۳ — دو اصل تشخیص فرکانس

محور	اصل مکانی	اصل رگباری (زمانی)
اطلاعات پایه	محل بیشترین ارتعاش	فاصله زمانی شلیک‌ها
بازه کارآمد	تقریبا همه فرکانس‌ها	فرکانس‌های خیلی پایین (زیر ۲۰۰ هرتز)
مثال	۱۶۰۰ هرتز در قاعده	۱۰۰ هرتز: شلیک هر ۱۰ میلی‌ثانیه
محل پردازش	حلزون و هسته‌های تونوتوپیک	هسته‌های حلزونی و مسیرهای زمان‌سنج
اثر آسیب رأس	کم شدن دقت	جانشین نسبی برای صداهای بم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴ـ۱۵ (بازنویسی جدولی).

افزوده آفلاین: مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز

جزوه ۱۴۰۲ یک مثال روشن برای محدودیت اصل مکانی می‌آورد: غشای قاعده‌ای ۴۰۰ و ۶۰۰ هرتز را در محدوده بسیار نزدیکی تحریک می‌کند و بر اساس مکان به‌سختی می‌شود این دو را تفکیک کرد؛ اما فرکانس شلیک در یکی ۴۰۰ و در دیگری ۶۰۰ بار در ثانیه است و مغز از همین تفاوت، آن‌ها را جدا می‌کند. این مثال نشان می‌دهد مرز دو اصل، یک عدد جادویی نیست؛ دو راه‌حل هم‌پوشان‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۱۲ (افزوده روایت دوم).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — دو اصل فرکانس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اصل مکانی و اصل رگباری را مقایسه کنید و با یک عدد توضیح دهید چرا اصل مکانی برای صداهای خیلی بم کافی نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · تن و بلندی

دو مشخصه مستقل صدا

مبحث ۱۵

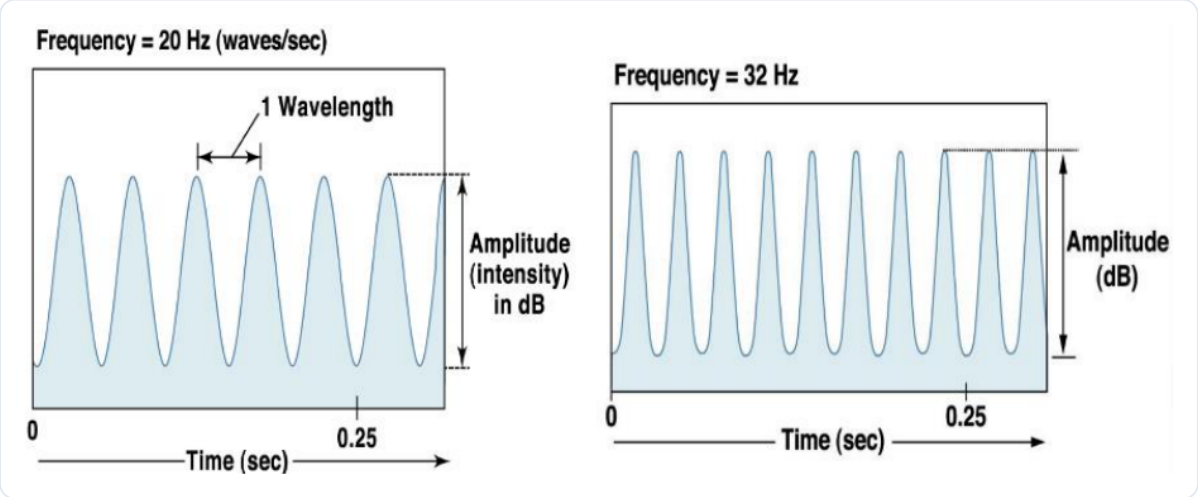
شناسنامه مبحث ۱۵ — دو مشخصه مستقل صدا یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان بخش فرکانس و آغاز بخش شدت؛ پیش‌نیاز منحنی آستانه (مبحث ۱۶).
هدف این مبحث	تفکیک تن (فرکانس) از بلندی (دامنه) و یادگیری مقیاس دسی‌بل.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو محور نمودار را در ذهن بکشید: محور افقی زمان با فاصله قله‌ها (فرکانس)، محور عمودی ارتفاع قله (دامنه).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۵ـ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۳؛ Ganong، فصل ۵۳.

امواج صوتی فقط از لحاظ فرکانس با هم فرق ندارند، دو مشخصه ویژه دارند: تن (یا گام/اوج صدا) که همان فرکانس و زیر و بمی موج است، و بلندی که مربوط به شدت یا دامنه موج است. تن مستقیما تابع فرکانس است: فرکانس بالا = صدای زیر، فرکانس پایین = صدای بم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.



شکل ۱۵ — دو موج با فرکانس متفاوت (۲۰ و ۳۲ هرتز) و دامنه یکسان: فاصله قله‌ها تن را می‌سازد و ارتفاع قله (دامنه) بلندی را.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

واحد فرکانس هرتز است، یعنی تعداد چرخه‌های موج در یک ثانیه. گوش ما در حالت طبیعی صداهایی با فرکانس بین ۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز را می‌شنود و بیشترین دقت و شنوایی را در محدوده ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز دارد که دقیقا محدوده فرکانسی گفتار انسان است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶.

بلندی صدا مستقیما با دامنه موج در ارتباط است: هرچه دامنه بیشتر، صدا بلندتر شنیده می‌شود. شدت موج صوتی با مقیاس لگاریتمی به نام دسی‌بل سنجیده می‌شود و نکته امتحانی این است که هر ۱۰ دسی‌بل افزایش در بلندی، به معنای افزایش ۱۰ برابری در شدت فیزیکی صوت است. در مکالمات عادی شدت صوت حدود ۶۰ دسی‌بل است و صداهای ۸۰ دسی‌بل یا بیشتر می‌توانند به گیرنده‌های شنوایی آسیب بزنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶.

جدول ۱۴ — تن در برابر بلندی

ویژگی	تن (Pitch)	بلندی (Loudness)
متناظر فیزیکی	فرکانس (هرتز)	دامنه و شدت (دسی‌بل)
مثال	صدای خانم‌ها زیر، غرش رعد بم	نجوا در برابر فریاد
بازه انسان	۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز	از آستانه شنوایی تا آستانه درد
بیشترین حساسیت	۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز	وابسته به فرکانس (مبحث ۱۶)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵ـ۱۶ (بازنویسی جدولی).

اختلاف یا ابهام: ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ هرتز؟

در یک جای جزوه، محدوده بیشترین دقت شنوایی «۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز» گفته می‌شود و در جای دیگر، هنگام توصیف منحنی آستانه، «۱۰۰۰ تا تقریبا ۵۰۰۰ هرتز». هر دو عبارت در متن حفظ شده است؛ تفسیر نگارنده این است که ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ محدوده گفتار و ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ محدوده بیشترین حساسیت منحنی آستانه است و این دو یکی نیستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶ و ۱۷ (هر دو عبارت عینا نقل شده است).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ — تن و بلندی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت تن و بلندی را با محورهای موج توضیح دهید و بگویید هر ۱۰ دسی‌بل افزایش چه معنایی دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · منحنی آستانه

یک منحنی U شکل و سه ناحیه آن

مبحث ۱۶

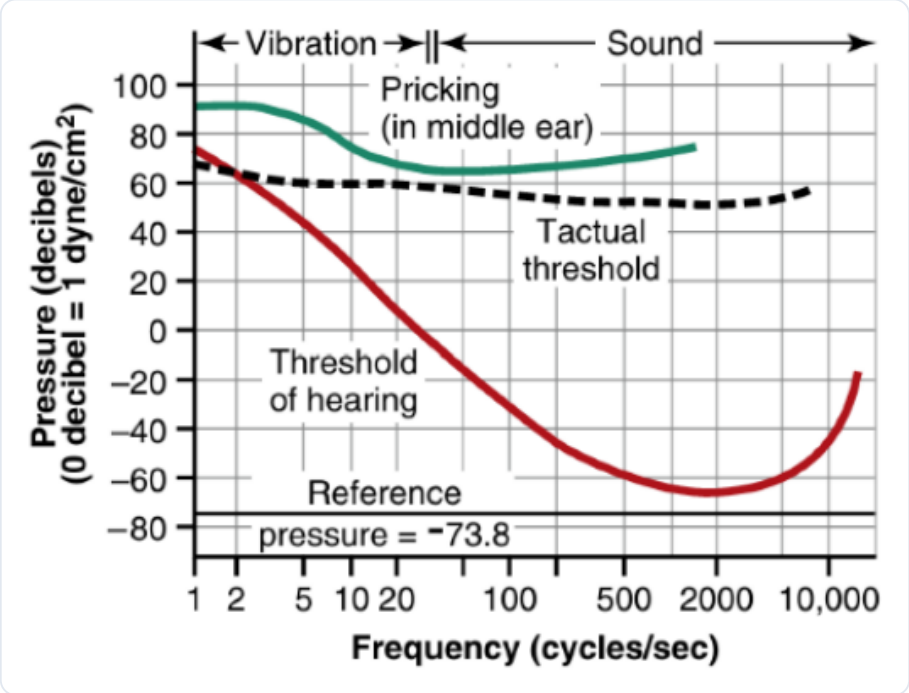
شناسنامه مبحث ۱۶ – یک منحنی U شکل و سه ناحیه آن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه فهم ادیومتری (مبحث ۲۳) و آسیب صوتی.
هدف این مبحث	خواندن منحنی آستانه: کمترین شدت لازم در هر فرکانس، ناحیه ارتعاش، ناحیه صوت و آستانه درد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ناحیه را روی منحنی علامت بزنید: چپ (زیر ۲۰ هرتز) ارتعاش، وسط (۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰) صوت، بالا (۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل) درد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۶ـ۱۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۳؛ Guyton، فصل ۵۳.

منحنی آستانه شنوایی نشان می‌دهد برای هر فرکانس خاص، حداقل چقدر شدت (دسی‌بل) لازم است تا آن صدا شنیده شود. این منحنی شبیه حرف U است: در وسط نمودار (فرکانس‌های ۱۰۰۰ تا حدود ۵۰۰۰ هرتز) در پایین‌ترین مقدار خود است، یعنی گوش در این بازه به کمترین انرژی برای شنیدن نیاز دارد. در سمت چپ (زیر ۲۰۰ هرتز) منحنی به‌شدت بالا می‌رود، یعنی برای شنیدن صداهای بم باید شدت خیلی بالا باشد؛ در سمت راست (بالای ۸٬۰۰۰ هرتز) هم دوباره بالا می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷.



شکل ۱۶ – منحنی آستانه شنوایی (قرمز)، آستانه لمسی/ارتعاشی (خط‌چین) و آستانه سوزش و درد (سبز)؛ ناحیه ارتعاش در چپ و ناحیه صوت در وسط نمودار.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷.

نکته مهم درباره صفر دسی‌بل: صفر دسی‌بل به این معنی نیست که هیچ صدایی وجود ندارد؛ بلکه فشار مرجع است، یعنی کمترین سطح صدایی که یک گوش سالم انسان بالغ در شرایط استاندارد می‌شنود. مقادیر منفی یعنی صداهایی که فشارشان از آستانه شنوایی کمتر است و مقادیر مثبت یعنی صداهای بلندتر. در منحنی، فشار مرجع حدود منفی ۷۳٫۸ داین بر سانتی‌متر مربع نوشته شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶ـ۱۷.

خط‌چین مشکی نمودار، آستانه لمسی یا ارتعاشی است: فرکانس‌های خیلی پایین (۱ تا ۲۰ هرتز) عملا شنیده نمی‌شوند و به این محدوده ناحیه ارتعاش می‌گویند؛ در این فرکانس‌ها به جای درک صوت، ارتعاش مکانیکی را حس می‌کنیم. منحنی سبز، آستانه سوزش و درد است: وقتی شدت به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل می‌رسد، گوش احساس سوزش و درد می‌کند و بالاتر از آن، آسیب مستقیم به سلول‌های مویی وارد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷.

جدول ۱۵ — سه ناحیه منحنی شنوایی

ناحیه	بازه فرکانس	شدت مشخصه	تجربه فرد
ارتعاش	۱ تا ۲۰ هرتز	بالا و صعودی	حس لمس و لرزش، نه صوت
صوت	۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز	کم‌ترین در ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز	شنیدن طبیعی
سوزش و درد	همان ناحیه صوت	۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل	درد و خطر آسیب سلولی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: چرا صدای ۸۰ دسی‌بل هنوز «درد» نمی‌دهد ولی آسیب می‌زند

آستانه درد حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل است، اما آسیب سلولی از شدت‌های پایین‌تر و با «مدت» مواجهه شروع می‌شود. یعنی گوش در ۸۵ تا ۹۰ دسی‌بل هم اگر ساعت‌ها ادامه یابد، سلول مویی از دست می‌دهد، بدون آن‌که فرد دردی حس کند. به همین دلیل استانداردهای حفاظت شنوایی بر «دوز مواجهه» (شدت × زمان) تکیه می‌کنند، نه فقط بر آستانه درد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶ـ۱۷؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — منحنی آستانه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ناحیه منحنی را نام ببرید و توضیح دهید چرا صفر دسی‌بل به معنای سکوت مطلق نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · مکانیسم‌های بلندی

سه راه برای فهمیدن شدت

شناسنامه مبحث ۱۷ — سه راه برای فهمیدن شدت یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل مبحث ۱۵ و ۱۶؛ پاسخ به این پرسش که مغز شدت را از چه می‌فهمد.
هدف این مبحث	سه سازوکار افزایش فرکانس شلیک، جمع فضایی و درگیری سلول‌های خارجی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه مکانیسم را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنید: شلیک سریع‌تر، نورون‌های بیشتر، سلول خارجی هم وارد می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴؛ Guyton، فصل ۵۳.

سیستم شنوایی برای فهمیدن بلندی صدا سه راهکار اصلی دارد. اول، افزایش دامنه ارتعاش و سرعت شلیک عصبی: وقتی صدای بلندی وارد می‌شود، غشای قاعده‌ای با دامنه بیشتری می‌لرزد، سلول‌های مویی بیشتر تحریک می‌شوند و پایانه‌های عصبی با سرعت بیشتری پتانسیل عمل تولید می‌کنند؛ مغز از این سرعت بالای شلیک، بلندی را می‌فهمد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴.

دوم، جمع فضایی و درگیری نورون‌های بیشتر: وقتی دامنه ارتعاش خیلی بالا می‌رود، لرزش محدود به نقطه رزونانس نمی‌ماند و سلول‌های مویی اطراف هم تحریک می‌شوند؛ یعنی تعداد بیشتری از رشته‌های عصبی درگیر می‌شوند و مغز با دیدن نورون‌های بیشتر، صدا را بلندتر تفسیر می‌کند. سوم، تحریک سلول‌های مویی خارجی: وقتی شدت خیلی زیاد شود، علاوه بر سلول‌های داخلی، سلول‌های خارجی هم تحریک می‌شوند و پیام هشدار «شدت بالاست» به سیستم عصبی می‌رسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶.

جدول ۱۶ — سه مکانیسم تشخیص بلندی

مکانیسم	چه چیزی زیاد می‌شود	بازه کاربرد
سرعت شلیک	فرکانس پتانسیل عمل در هر فیبر	شدت‌های پایین تا متوسط
جمع فضایی	تعداد فیبرهای فعال درگیر	شدت‌های متوسط تا بالا
درگیری سلول خارجی	ورود تقویت‌کننده فعال به مدار	شدت‌های خیلی بالا

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا یک مکانیسم کافی نیست

هر فیبر عصبی فقط تا حدودی می‌تواند سرعت شلیکش را بالا ببرد (سقف تحریک‌پذیری). اگر مغز فقط به سرعت شلیک تکیه می‌کرد، در صداهای خیلی بلند به سقف می‌رسید و دیگر نمی‌توانست شدت‌های بالاتر را از هم تفکیک کند. جمع فضایی و ورود سلول‌های خارجی، دقیقا همین سقف را جبران می‌کنند؛ به همین دلیل هم آستانه درد و آسیب، پدیده‌ای جدا از «بلندی» است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – بلندی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه مکانیسم تشخیص بلندی را نام ببرید و بگویید هر یک در چه بازه شدتی وارد می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · مسیر عصبی

از گانگلیون مارپیچی تا قشر شنوایی

شناسنامه مبحث ۱۸ — از گانگلیون مارپیچی تا قشر شنوایی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ستون فقرات خوشه چهارم؛ پیش‌نیاز مباحث ۱۹ و ۲۰.
هدف این مبحث	نام‌گذاری پنج ایستگاه و دو شاخه فرعی (RAS و مخچه) و فهم دوطرفه بودن مسیر.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج ایستگاه را پشت سر هم بگویید و در هر ایستگاه یک نکته بچسبانید (مثلا «همه فیبرها اینجا سیناپس می‌دهند»).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۸ـ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴ـ۱۶؛ Ganong، فصل ۵۳.

همه چیز از جایی شروع می‌شود که عصب شنوایی از حلزون خارج می‌شود. اولین ایستگاه، گانگلیون‌های مارپیچی است؛ فیبرها از این گانگلیون مستقیما وارد هسته‌های حلزونی پشتی و شکمی می‌شوند که در قسمت فوقانی بصل‌النخاع قرار دارند. یک نکته مهم: تمام فیبرهایی که از گوش می‌آیند، بدون استثنا، در این هسته‌ها سیناپس می‌دهند؛ هیچ فیبری از این مرحله قسر در نمی‌برد.

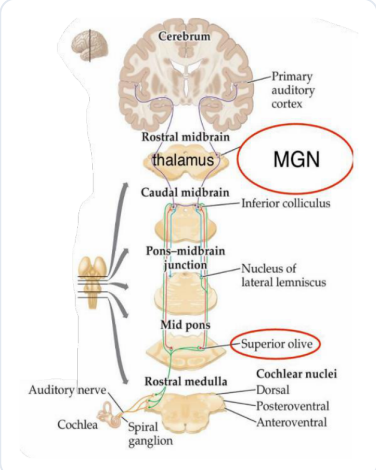
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴.

نورون‌های رده دوم که از هسته‌های حلزونی راه می‌افتند، عمدتا (تقریبا ۹۰ درصد) از خط میانی رد می‌شوند و به هسته زیتونی فوقانی سمت مقابل می‌رسند؛ ۱۰ درصد باقی‌مانده در همان سمت طی مسیر می‌کنند. پس بیشتر فیبرها متقاطع‌اند، ولی تعداد کمی هم بدون تقاطع بالا می‌روند. از هسته‌های زیتونی به بعد، فیبرها وارد لمینیسکوس جانبی می‌شوند؛ برخی در هسته‌های همین مسیر سیناپس می‌دهند اما اکثرشان از کنار آن می‌گذرند و به برجستگی تحتانی می‌رسند که ایستگاه سیناپسی مهمی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴ـ۱۵.

از برجستگی تحتانی، نورون‌ها به جسم زانویی میانی تالاموس می‌روند؛ تالاموس نقش رله‌کننده و نگهبان را دارد، صداهای غیرمهم را فیلتر و صداهای مهم را تقویت می‌کند. در نهایت فیبرها از طریق تشعشع شنوایی به قشر شنوایی در لوب گیجگاهی می‌رسند؛ جایی که ما بالاخره می‌فهمیم آن صدا چه بود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸.



شکل ۱۷ — ستون مسیر شنوایی از حلزون و گانگلیون مارپیچی به هسته‌های حلزونی، زیتونی فوقانی، برجستگی تحتانی، جسم زانویی میانی و قشر شنوایی اولیه، با برش‌های تونوتوپیک هر ایستگاه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸.

دو شاخه فرعی هم داریم. شاخه‌هایی از مسیر اصلی جدا می‌شوند و به سیستم فعال‌کننده مشبک در ساقه مغز می‌روند؛ این ناحیه مسئول هوشیاری است و با یک صدای بلند ناگهانی، هم سیگنال به قشر (بیداری و توجه فوری) و هم به نخاع (افزایش تن و آمادگی حرکتی) می‌فرستد. شاخه‌هایی هم به مخچه می‌روند و در تنظیم تعادل، وضعیت بدن و حرکات خودکار واکنش به محرک ناگهانی نقش دارند؛ این واکنش‌ها آن‌قدر سریع‌اند که پیش از فهم آگاهانه صدا رخ می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸ـ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۵.

جدول ۱۷ — ایستگاه‌های مسیر شنوایی

ایستگاه	محل	نکته کلیدی
گانگلیون مارپیچی	داخل حلزون	جسم سلولی نورون اول
هسته‌های حلزونی	بصل‌النخاع فوقانی	همه فیبرها بدون استثنا سیناپس می‌دهند
هسته زیتونی فوقانی	پل، دو طرف خط میانی	محل تقاطع حدود ۹۰ درصد فیبرها
برجستگی تحتانی	سقف میان‌مغز	ایستگاه سیناپسی مهم و مرکز بازتاب شنوایی
جسم زانویی میانی	تالاموس	رله و فیلتر پیش از قشر
قشر شنوایی	لوب گیجگاهی (ناحیه ۴۱ و ۴۲)	درک آگاهانه و تفسیر صدا

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸ـ۱۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: پیامد دوطرفه بودن مسیر

چون هر نیمکره از هر دو گوش سیگنال می‌گیرد، آسیب یک نیمکره به کری کامل نمی‌انجامد؛ فقط دقت مکانی و جهت‌یابی صدا آسیب می‌بیند. این ویژگی، شنوایی را از بینایی جدا می‌کند: در بینایی، آسیب یک راه بینایی، نصف میدان بینایی را می‌گیرد؛ در شنوایی، یک نیمکره با دو گوش کار می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – مسیر عصبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج ایستگاه مسیر شنوایی را به ترتیب بنویسید و بگویید چرا آسیب یک نیمکره کری کامل نمی‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · نقشه تونوتوپیک

همان نقشه حلزون، تکرارشده در همه ایستگاه‌ها

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — همان نقشه حلزون، تکرارشده در همه ایستگاه‌ها یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان حلزون (مبحث ۱۲) و قشر (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	فهم این‌که نظم فرکانسی در طول مسیر حفظ می‌شود و مهار جانبی آن را تیز می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۲ و ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو نکته را جدا کنید: حفظ نقشه مکان فرکانس (تونوتوپی) و تیزتر شدن آن در قشر (مهار جانبی).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۵؛ Ganong، فصل ۵۳.

همان‌طور که در غشای بازیالر تفکیک فرکانس داشتیم — هر فرکانسی جای خاصی را تحریک می‌کرد — این نظم تا خود قشر شنوایی حفظ می‌شود. در تک‌تک هسته‌هایی که در مبحث ۱۸ نام بردیم (هسته‌های حلزونی، زیتونی فوقانی، برجستگی تحتانی و جسم زانویی میانی) یک نقشه فضایی از فرکانس‌های مختلف وجود دارد که به آن نقشه تونوتوپیک می‌گویند. حتی ممکن است در یک هسته، چندین الگوی فضایی برای فرکانس‌ها داشته باشیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹.

از حلزون تا قشر، تنظیم دقیق فرکانسی هم داریم. در حلزون نورون‌ها خیلی سخت‌گیر نیستند و یک نورون ممکن است به دامنه وسیعی از فرکانس‌ها (مثلا ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هرتز) پاسخ بدهد؛ در ساقه مغز هم هنوز چند فرکانسی‌اند. اما در قشر شنوایی نورون‌ها وسواسی می‌شوند و بیشترشان فقط به یک بازه بسیار باریک پاسخ می‌دهند (مثلا فقط ۱۰۰۰ یا فقط ۱۱۰۰ هرتز).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹.

دلیل این تیز شدن، مهار جانبی است: وقتی یک فرکانس ناحیه‌ای را تحریک می‌کند، نورون‌های مسیر کناری که به فرکانس‌های مجاور مربوط‌اند مهار می‌شوند. نتیجه، بالا رفتن کنتراست و حذف نویز فرکانس‌های مجاور است تا فرکانس اصلی واضح‌تر تشخیص داده شود. این همان اصل مشترکی است که در بینایی (مبحث ۱۷ جلسه ۵) و در حس پیکری هم دیدیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ مقایسه: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴ـ۱۵.

جدول ۱۸ — تیز شدن تنظیم فرکانسی در طول مسیر

ایستگاه	گستردگی پاسخ	سازوکار
حلزون	وسیع (مثلا ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هرتز)	مکان ارتعاش غشای قاعده‌ای
ساقه مغز	هنوز چندفرکانسی	همگرایی و تقاطع فیبرها
قشر شنوایی	بسیار باریک (مثلا ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ هرتز)	مهار جانبی و کنتراست

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا مهار جانبی در همه حواس هست

در بینایی، مهار جانبی مرزها را برجسته می‌کند؛ در حس پیکری، تمایز دو نقطه را ممکن می‌سازد؛ در شنوایی، فرکانس‌های مجاور را از هم جدا می‌کند. منطق مشترک این است: هر نورون، همسایه‌هایش را خاموش می‌کند تا خودش واضح‌تر شنیده شود. به همین دلیل مهار جانبی معیوب، در همه این حواس به «کم شدن کنتراست» می‌انجامد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ مقایسه: Ganong، فصل ۱۵ و ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — تونوتوپی و مهار جانبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

بگویید نقشه تونوتوپیک چیست و چرا پاسخ نورون‌های قشر شنوایی باریک‌تر از حلزون است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · قشر شنوایی

ناحیه ۴۱، ناحیه ۴۲ و کری کلمات

مبحث ۲۰

شناسنامه مبحث ۲۰ — ناحیه ۴۱، ناحیه ۴۲ و کری کلمات یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مقصد نهایی مسیر شنوایی؛ پیش‌نیاز فهم اختلالات قشری.
هدف این مبحث	تفکیک نقش قشر اولیه (تشخیص) از قشر ارتباطی (تفسیر) و فهم پیامد ضایعات.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۸ و ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: ۴۱ می‌شنود، ۴۲ می‌فهمد؛ بعد پیامد آسیب هر کدام را جدا بگویید.

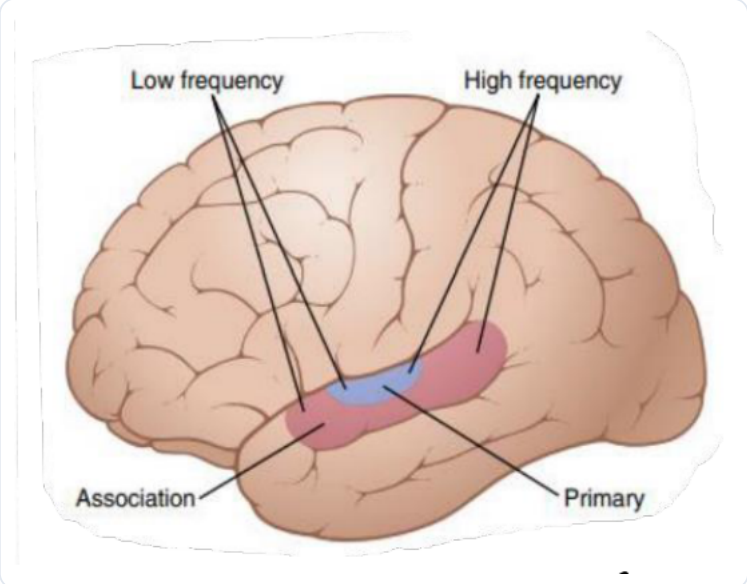
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۹ـ۲۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶ـ۱۷؛ Guyton، فصل ۵۳.

سیگنال‌ها از جسم زانویی میانی مستقیما به قشر شنوایی اولیه می‌آیند؛ این ناحیه معادل ناحیه ۴۱ برودمن است و زیر شیار جانبی در لوب گیجگاهی قرار دارد. در همین قشر هم نقشه فضایی داریم: اصوات با فرکانس کم (بم) در قسمت جلو و اصوات با فرکانس بالا (زیر) در قسمت عقب قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶.

در اطراف و زیر قشر اولیه، ناحیه ارتباطی شنوایی یعنی ناحیه ۴۲ برودمن قرار دارد. ایمپالس‌ها از قشر اولیه به اینجا می‌آیند تا تفسیر شوند: این ناحیه مسئول تشخیص الگوهای صوتی پیچیده است، ویژگی‌های الگو (زیر و بمی، کوتاهی و بلندی، شدت) را می‌فهمد، تن فرکانس‌های مختلف را تفکیک می‌کند، جهت صوت را دقیق‌تر تشخیص می‌دهد و فرکانس‌های مخلوط را از هم جدا می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰.



شکل ۱۸ — نمای طرفی قشر: قشر شنوایی اولیه و ناحیه ارتباطی در لوب گیجگاهی، با چیدمان فرکانس پایین در جلو و فرکانس بالا در عقب.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰.

در قشر ارتباطی، داستان دیگر فقط لرزش و فرکانس نیست؛ نورون‌ها به یک فرکانس خاص پاسخ نمی‌دهند، بلکه فرکانس‌های مختلف را با هم مقایسه و با ورودی‌های حسی دیگر مثل بینایی و زبان ترکیب می‌کنند. مثلا وقتی کسی حرف می‌زند، مغز فقط به فرکانس صدا گوش نمی‌دهد، بلکه هم‌زمان شکل لب‌ها، معنای واژه‌ها و ریتم گفتار را هم تلفیق می‌کند. درک معنای صوت، وظیفه اصلی همین ناحیه است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰.

جدول ۱۹ — دو ناحیه قشر شنوایی

محور	ناحیه ۴۱ (اولیه)	ناحیه ۴۲ (ارتباطی)
جایگاه	زیر شیار جانبی، لوب گیجگاهی	اطراف و زیر قشر اولیه
ورودی	جسم زانویی میانی	قشر اولیه و سایر نواحی حسی
نقش	تشخیص فرکانس، جهت و شدت	تفسیر الگو و معنای صدا
چیدمان فرکانسی	بم در جلو، زیر در عقب	بدون نقشه ساده فرکانسی
پیامد ضایعه	کاهش حساسیت و تضعیف تشخیص	کری کلمات با شنوایی ظاهرا سالم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹ـ۲۱ (بازنویسی جدولی).

گایتون می‌پرسد اگر قشر شنوایی از بین برود چه می‌شود. در حیوان، تخریب کامل توانایی تمیز دادن اصوات و الگوهای صوتی را از بین می‌برد، اما حیوان کاملا بی‌تفاوت نمی‌شود و واکنش خام به صدا نشان می‌دهد، چون مسیرهای پایین‌تر مثل برجستگی تحتانی و تالاموس «وجود صدا» را تشخیص می‌دهند. در انسان، تخریب دوطرفه قشر اولیه حساسیت شنوایی را به‌شدت کم می‌کند؛ فرد شاید هنوز حس کند صدایی هست، اما کیفیت، شدت و به‌ویژه محل صدا را نمی‌تواند تشخیص دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰ـ۲۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶ـ۱۷.

آسیب یک‌طرفه کری کامل نمی‌دهد، چون مسیرهای شنوایی ارتباطات دوطرفه زیادی دارند؛ اما توانایی تعیین محل صوت به‌شدت آسیب می‌بیند. حالت بالینی شاخص دیگر، کری کلمات است: اگر آسیب فقط در قشر ارتباطی (ثانویه) باشد و قشر اولیه سالم بماند، فرد صدا را می‌شنود، جهت را هم تشخیص می‌دهد و می‌فهمد صدا زیر است یا بم، اما معنای کلمات را نمی‌فهمد؛ انگار به یک زبان بیگانه گوش می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱.

افزوده بالینی: کری کلمات در برابر آفازی حسی

در کری کلمات، مشکل در «رمزگشایی صدا» است: شنوایی محیطی سالم است، اما اتصال صوت به معنا قطع شده. در آفازی حسی (ورنیکه) مشکل در سطح زبان است و درک گفتار و تولید معنادار هر دو آسیب می‌بینند. معاینه بالینی با تکرار کلمه و تشخیص جهت صدا، این دو را از هم جدا می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — قشر شنوایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس ____ تاریخ ____

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت ناحیه ۴۱ و ۴۲ را بنویسید و توضیح دهید چرا در کری کلمات، شنوایی ظاهرا سالم است.

امضای جزوه‌نویس ____ امضای تحویل‌گیرنده ____

مبحث ۲۱ · جهت‌یابی صدا

سه محور: چپ و راست، بالا و پایین، جلو و عقب

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — سه محور: چپ و راست، بالا و پایین، جلو و عقب یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد عملی مسیر دوطرفه؛ پیش‌نیاز فهم MSO و LSO.
هدف این مبحث	تفکیک اختلاف زمانی و اختلاف شدتی و نقش لاله گوش در محور عمودی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۸ و ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر محور یک مثال بدهید: اختلاف ۳۰ میکروثانیه برای افقی، سایه سر برای فرکانس بالا، بازتاب لاله برای عمودی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۰ـ۲۱؛ Ganong، فصل ۵۳.

تعیین این‌که صدا از کجا می‌آید، یک عملکرد جمع‌بندی‌کننده برای سیستم عصبی مرکزی است؛ مغز باید داده‌های مختلف را با هم ترکیب کند. اولین و مهم‌ترین شرط، داشتن دو گوش سالم است: به‌جز صداهایی که مستقیما از روبه‌رو می‌آیند، بقیه صداها همزمان به هر دو گوش نمی‌رسند و مغز باید اختلاف‌های خیلی جزئی را ثبت و تحلیل کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰ـ۲۱.

مکانیسم اول، اختلاف زمانی است که برای صداهای کم‌فرکانس (کمتر از ۳۰۰۰ هرتز) دقیق و عالی عمل می‌کند. دقت آن فوق‌العاده است: وقتی صدا از سمت راست می‌آید، حدود ۳۰ میکروثانیه زودتر به گوش راست می‌رسد. دلیل کارآمدی‌اش در فرکانس پایین این است که طول موج بلندتر است و مغز می‌تواند اختلاف فاز زمانی را راحت‌تر محاسبه کند؛ اینجا شدت مهم نیست، فقط زمان رسیدن ملاک است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱.

مکانیسم دوم، اختلاف شدتی است که برای فرکانس‌های بالاتر از ۳۰۰۰ هرتز بهتر عمل می‌کند. اثر سایه سر: وقتی فرکانس بالا می‌رود (مثلا ۶۰۰۰ هرتز) طول موج کوتاه می‌شود و نمی‌تواند راحت دور سر بچرخد و به گوش مقابل برسد؛ سر مثل مانع فیزیکی عمل می‌کند و شدت را برای گوش دورتر کاهش می‌دهد. اما برای محور عمودی و جلو-عقب، این دو مکانیسم کافی نیستند و نقش لاله گوش حیاتی می‌شود: لاله مثل آنتن سه‌بعدی عمل می‌کند و امواجی که از زوایای مختلف می‌آیند در چین‌هایش به شکل متفاوتی بازتاب می‌شوند؛ مغز با تحلیل تغییر کیفیت طیفی این بازتاب‌ها، جهت عمودی را تشخیص می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱.

جدول ۲۰ — دو مکانیسم اصلی جهت‌یابی

مکانیسم	بازه فرکانسی	اطلاعات مورد استفاده	مرکز پردازش
اختلاف زمانی	کمتر از ۳۰۰۰ هرتز	تأخیر ۳۰ میکروثانیه‌ای بین دو گوش	هسته زیتونی فوقانی میانی (MSO)
اختلاف شدتی	بیشتر از ۳۰۰۰ هرتز	سایه سر و کاهش شدت در گوش دور	هسته زیتونی فوقانی جانبی (LSO)
لاله گوش	طیف وسیع	تغییر کیفیت طیفی بازتاب‌ها	قشر شنوایی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا جهت‌یابی با یک گوش ممکن نیست

برای مقایسه زمان یا شدت، دو ورودی مستقل لازم است. با یک گوش، مغز می‌تواند از تغییر کیفیت طیفی ناشی از لاله گوش حدس بزند صدا از بالا یا پایین می‌آید، اما در صفحه افقی تقریبا کور است. این توضیح، مبنای فیزیولوژیک آزمون‌های بالینی جهت‌یابی صدا در ارزیابی ضایعات ساقه مغز است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰ـ۲۱؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — جهت‌یابی صدا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مکانیسم اصلی جهت‌یابی را با بازه فرکانسی و مرکز پردازش هر یک بنویسید و نقش لاله گوش را بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · مسیرهای مرکزگریز

مغز گوش خودش را تنظیم می‌کند

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — مغز گوش خودش را تنظیم می‌کند

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل مسیر شنوایی؛ کلید فهم «تمرکز روی یک صدا در محیط شلوغ».
هدف این مبحث	فهم مسیر وابران از زیتونی فوقانی به سلول‌های مویی و اثر ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بلی آن.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۱ و ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر را از بالا به پایین بگویید: قشر ← زیتونی فوقانی ← عصب وابران ← سلول مویی خارجی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۱ـ۲۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶.

مسیر شنوایی فقط از گوش به مغز نیست؛ سیگنال‌های مرکزگریز هم داریم که از سیستم عصبی مرکزی به سمت مراکز پایین‌تر شنوایی می‌آیند. اصلی‌ترین این مسیرها از هسته زیتونی فوقانی شروع می‌شود و مستقیم برمی‌گردد روی سلول‌های مویی در اندام کورتی. وقتی این نورون‌های مهاری فعال می‌شوند، حساسیت غشای بازیالر را کم می‌کنند و تحریک نقاط خاصی از هسته زیتونی فوقانی می‌تواند حساسیت شنوایی را در نواحی مشخصی از اندام کورتی حدود ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل کاهش دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ـ۲۲.

چرا مغز چنین کاری می‌کند؟ برای افزایش کنتراست. در محیط شلوغ، صدای درهم و برهم از هر طرف می‌آید؛ این سیستم کمک می‌کند روی صدای موردنظر تمرکز کنید و صداهای مزاحم را مهار کنید. عملا مغز با کم کردن حساسیت بخش‌هایی از حلزون، «پنجره توجه» خودش را باریک‌تر می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲.

جدول ۲۱ — مسیرهای وابران شنوایی

مبدأ	مقصد	اثر
هسته زیتونی فوقانی	سلول‌های مویی خارجی (و تا حدی داخلی)	کاهش حساسیت ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل
قشر شنوایی	هسته‌های پایین‌تر شنوایی	تنظیم و انتخاب ورودی
ساقه مغز	سلول‌های مویی و عصب آوران	افزایش کنتراست و تمرکز

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ـ۲۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: کاربرد در شنوایی‌سنجی و وزوز

اثر وابران را می‌توان با «گسیل‌های صوتی گوش» (OAE) سنجید: وقتی صدا در گوش مقابل پخش می‌شود، مهار وابران کاهش دامنه گسیل را نشان می‌دهد. این آزمون، مسیر سالم ساقه مغز را تأیید می‌کند و در بررسی وزوز و نوروپاتی شنوایی به کار می‌رود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ـ۲۲؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — مرکزگریز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر وابران را از زیتونی فوقانی تا سلول مویی بنویسید و بگویید این سیستم چه کاری برای فرد انجام می‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · انواع کری و ادیومتری

دو الگوی اودیوگرام، دو علت متفاوت

مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — دو الگوی اودیوگرام، دو علت متفاوت یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی بالینی جلسه؛ محل تلاقی همه مباحث قبلی.
هدف این مبحث	تفکیک کری عصبی از هدایتی با یافته اودیوگرام و شناخت علل شایع هر یک.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳، ۴، ۵ و ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده ساده: در کری عصبی، هوا و استخوان با هم پایین‌اند؛ در هدایتی، فقط هوا پایین است و شکاف ایجاد می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۲ـ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۷ـ۱۸؛ Guyton، فصل ۵۳.

در پزشکی دو نوع اصلی کری داریم. کری عصبی یعنی اختلال در حلزون، عصب شنوایی یا مدارات سیستم عصبی مرکزی؛ عواملی مثل سم‌شدن گوش با آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند استرپتومایسین یا کانامایسین (که کانال‌های حساس به مکانیک را در استریوسیلیا مسدود می‌کنند)، قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض صدای بلند، بیماری‌های خودایمنی، ضربه و تومورهایی که روی عصب هشتم فشار می‌آورند. کری هدایتی یعنی حلزون و عصب سالم‌اند ولی ساختمان‌های فیزیکی مسیر صدا مشکل دارند: انسداد مجرا با سرومن یا جسم خارجی، التهاب و تجمع مایع، پارگی پرده، یا اتواسکلروز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۷ـ۱۸.

اتواسکلروز را دقیق‌تر بشناسیم: استخوان آسیب‌دیده دوباره جذب می‌شود و به‌جایش استخوان سخت روی دریچه بیضی رشد می‌کند؛ نتیجه این است که رکابی نمی‌تواند خوب بلرزد و هدایت صدا کم می‌شود. درمانش جراحی است: استخوانچه آسیب‌دیده با یک قطعه فلزی جایگزین می‌شود. اما در کری عصبی، چون سلول عصبی از بین رفته، کار زیادی از دست ما برنمی‌آید مگر استفاده از روش‌های پیشرفته مثل کاشت حلزون.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳.

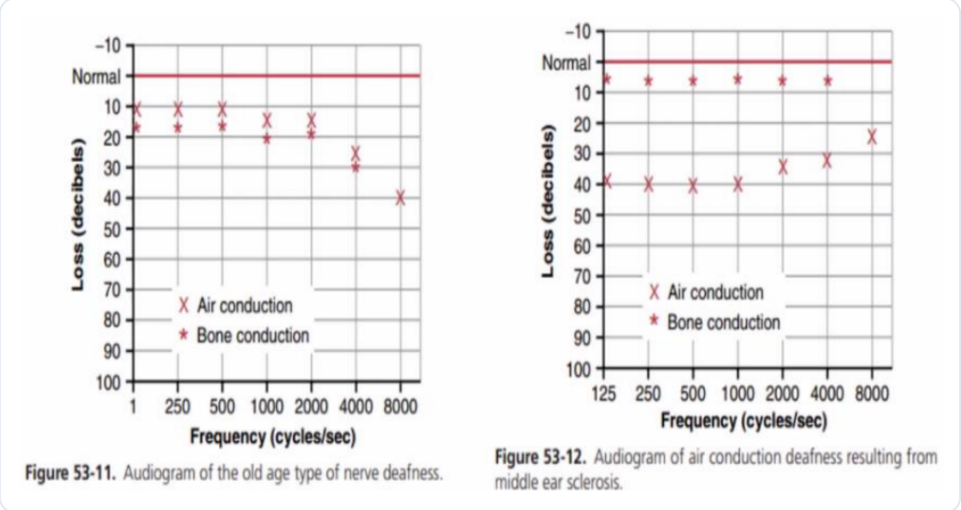


Figure 53-11. Audiogram of the old age type of nerve deafness.

Figure 53-12. Audiogram of air conduction deafness resulting from middle ear sclerosis.

شکل ۱۹ — دو اودیوگرام: چپ، کری عصبی با افت هر دو هدایت (بیشتر در فرکانس‌های بالا)؛ راست، کری هدایتی با هدایت استخوانی طبیعی و افت هدایت هوایی (شکاف هوایی-استخوانی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳.

برای سنجش، از ادیومتر استفاده می‌کنیم: اصوات خالص با فرکانس‌های مختلف از طریق گوشی به فرد داده می‌شود و ما دنبال آستانه، یعنی

کمترین شدتی که فرد می‌شنود، می‌گردیم. این مقدار با عدد فرد طبیعی مقایسه می‌شود؛ مثلا اگر مجبور شویم شدت را ۴۰ واحد بالا ببریم تا فرد بشنود، می‌گوییم کری فرد ۴۰ دسی‌بل است. دستگاه علاوه بر گوشی، ارتعاش‌دهنده هم دارد که روی ماستوئید گذاشته می‌شود تا هدایت استخوانی هم سنجیده شود. نتیجه روی نموداری به نام اودیوگرام رسم می‌شود که دو خط دارد: هدایت هوایی و هدایت استخوانی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۷.

در کری عصبی، هم هدایت هوایی و هم استخوانی به یک اندازه کاهش پیدا کرده‌اند، چون مشکل از خود گیرنده و عصب است؛ و افت مخصوصا در فرکانس‌های بالا محسوس‌تر است، همان اتفاقی که در پیرگوشی می‌افتد چون سلول‌های مژک‌دار قاعده حلزون که فرکانس بالا را می‌گیرند زودتر فرسوده می‌شوند. در کری هدایتی، هدایت استخوانی کاملا طبیعی و هدایت هوایی افت‌کرده است، یعنی شکاف هوایی-استخوانی ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۸.

جدول ۲۲ — کری عصبی در برابر هدایتی

محور	کری عصبی	کری هدایتی
محل مشکل	حلزون، عصب هشتم یا مسیر مرکزی	گوش خارجی یا میانی
هدایت استخوانی	کاهش‌یافته	طبیعی
هدایت هوایی	کاهش‌یافته	کاهش شدید
الگوی اودیوگرام	هر دو خط پایین، بدون شکاف	شکاف هوایی-استخوانی
فرکانس درگیر	بیشتر فرکانس‌های بالا	همه فرکانس‌ها
درمان	کاشت حلزون، توان‌بخشی	سمعک، جراحی استخوانچه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۸ (بازنویسی جدولی).

اختلاف یا ابهام: نقش سموم در الگوی اودیوگرام

جزوه در یک جا می‌گوید سموم گوش‌سم (آمینوگلیکوزیدها) کاهش شنوایی را در همه فرکانس‌ها می‌دهند و در جای دیگر می‌گوید تماس طولانی با صدای بلند می‌تواند حتی فرکانس‌های پایین را هم درگیر کند. جمع این دو با قاعده «آسیب قاعده حلزون = افت فرکانس بالا» کاملا هم‌راستا نیست؛ عبارت هر دو بخش عینا حفظ شده و تفسیر نگارنده این است که الگوی اودیوگرام به نوع و مدت مواجهه بستگی دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳ (هر دو عبارت نقل شده است).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — انواع کری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو الگوی اودیوگرام را ترسیم کنید و برای هر یک دو علت شایع بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · وزوز گوش

صدایی که در سکوت شنیده می‌شود

مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — صدایی که در سکوت شنیده می‌شود

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث جلسه؛ جمع‌بندی بالینی و مرور عددهای کلیدی.
هدف این مبحث	فهم سازوکار وزوز، علل شایع و داروهای مسبب آن.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	وزوز را به «شلیک خودبه‌خودی سلول آسیب‌دیده» برگردانید و بعد علل و داروها را فهرست کنید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۲ـ۲۳.

گاهی آسیب به سلول‌های مژک‌دار باعث می‌شود این سلول‌ها به‌صورت خودبه‌خودی و تصادفی ایمپالس الکتریکی تولید کنند و به مغز بفرستند. بیمار صدای زنگ متناوب یا مداوم با فرکانس بالا در گوش حس می‌کند و به این حالت وزوز گوش می‌گویند. علل شایع آن پیرگوشی، صدای بلند و عفونت گوش است و افرادی که فشار خون بالا یا آترواسکلروز دارند بیشتر مستعدند. دوزهای بالای آسپرین، داروهای ضد مالاریا و داروهای شیمی‌درمانی هم می‌توانند وزوز ایجاد یا بدتر کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳.

نکته تشخیصی: وزوز نشانه «صدا در محیط» نیست، بلکه نشانه «فعالیت خودبه‌خودی در مسیر» است. به همین دلیل در معاینه، گوش و اودیوگرام ممکن است طبیعی یا فقط افت مختصر نشان دهند، اما شکایت بیمار جدی است — و به همین دلیل درمانش هم معمولا درمان علت زمینه‌ای است، نه حذف صدا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳ (بازنویسی توضیحی).

جدول ۲۳ — وزوز گوش در یک نگاه

محور	مقدار
مکانیسم	شلیک خودبه‌خودی سلول‌های مژک‌دار آسیب‌دیده
تجربه بیمار	زنگ متناوب یا مداوم، معمولا فرکانس بالا
علل شایع	پیرگوشی، صدای بلند، عفونت گوش
عوامل مستعدکننده	فشار خون بالا، آترواسکلروز
داروهای مسبب	دوز بالای آسپرین، ضد مالاریا، شیمی‌درمانی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳ (بازنویسی جدولی).

جدول ۲۴ — عددهای کلیدی جلسه شنوایی

عدد	معنا
۲۲ برابر	تقویت فشار گوش میانی (۱٫۳ × ۱۷)
۵۵ و ۳٫۲ میلی‌متر مربع	سطح پرده صماخ و دریچه بیضی
۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل	کاهش شدت توسط رفلکس تضعیف (زیر ۱۰۰۰ هرتز)
۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه	تأخیر رفلکس تضعیف
مثبت ۸۰ میلی‌ولت	پتانسیل داخل حلزونی
۳۵۰۰ و ۱۲۰۰۰	تعداد سلول مویی داخلی و خارجی
۹۰ تا ۹۵ درصد	سهم سلول داخلی از فیبرهای آوران
۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز	بازه شنوایی انسان
۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل	آستانه سوزش و درد
۳۰ میکروثانیه	اختلاف زمانی دو گوش در جهت‌یابی
۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل	کاهش حساسیت توسط مسیر وابران

منبع: جمع‌بندی نگارنده از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴ تا ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲ تا ۱۸.

افزوده بالینی: چه زمانی وزوز را اورژانس بگیریم

وزوز یک‌طرفه ناگهانی همراه با افت شنوایی، یا وزوز ضربان‌دار، الگوی متفاوتی دارد و باید سریع بررسی شود؛ در این موارد احتمال ضایعه عصب هشتم، تومور یا مشکل عروقی بیشتر است. وزوز دوطرفه مزمن همراه با پیرگوشی، الگوی شایع و کم‌خطرتری است. این تفکیک، همان چیزی است که تفاوت بین «علامت» و «بیماری» را نشان می‌دهد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — وزوز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مکانیسم وزوز را توضیح دهید، سه علت شایع و دو داروی مسبب را نام ببرید و بگویید چرا شنوایی ممکن است ظاهرا طبیعی باشد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه)

پیوست

این جلسه دو منبع فارسی هم‌موضوع دارد. جزوه ۱۴۰۴ (۲۳ صفحه) منبع پایه است و جزوه ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه) خلاصه امتحانی همان درس. هر ۱۸ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با رندر تصویری خوانده شد (لایه متنی آن ناخوانا است) و بندبه‌بند با ۲۴ مبحث این جزوه مقابله شد. نتیجه: هیچ صفحه‌ای از ۱۴۰۲ بی‌استفاده نمانده و چند عدد و مثال دقیق‌تر از آن به متن افزوده شده است.

راهنمای وضعیت: «همسان» = همان محتوا با واژه یا نظم متفاوت، بی‌نیاز از تغییر؛ «افزوده ۱۴۰۲» = مطلب یا عددی که فقط در این جزوه بود و در همین ویرایش به مبحث مربوط افزوده شد (کادر کهربایی با ذکر صفحه)؛ «ابهام/اختلاف» = اختلاف عدد یا دامنه که عبارت هر دو منبع حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

جدول ۲۵ — نقشه مقابله ۱۸ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۲۴ مبحث این جزوه

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱	سه بخش گوش؛ پرده صماخ؛ سه استخوانچه و اتصال آنها؛ نقش عضله رکابی و کشنده پرده	۲	همسان
۲	انتقال استخوانی؛ دو مسیر رسیدن صوت؛ اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷ (۵۵ و ۳٫۲)؛ حاصل ۲۲ برابر	۳، ۴	همسان
۳	پیامد افت تقویت ۲۲ برابری؛ رفلکس تضعیف زیر ۱۰۰۰ هرتز با تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه؛ خستگی رفلکس در مواجهه طولانی	۵	افزوده ۱۴۰۲
۴	بازبینی زنجیره تبدیل صوت؛ ساختار حلزون؛ ۲٫۵ دور؛ مودیولوس؛ هلیکوترما؛ سه فضا؛ گانگلیون مارپیچی	۶	افزوده ۱۴۰۲
۵	سه فضا و دو مایع؛ غشای رایسنر؛ غشای قاعده‌ای؛ ارتباط دو نردبان از هلیکوترما	۶	همسان
۶	اندام کورتی؛ سلول داخلی ۳۵۰۰ با قطر ۱۲ میکرومتر؛ سلول خارجی ۱۲۰۰۰ در سه ردیف با قطر ۸ میکرومتر؛ ۹۰ تا ۹۵ درصد عصب‌دهی داخلی	۸	همسان
۷	غشای تکتوریال و تیغه مشبک؛ میله‌های کورتی؛ جابه‌جایی غشای پایه و خمش مژک‌ها (شکل بالا و پایین رفتن)	۸، ۹	همسان
۸	آرایش پلکانی استریوسیلیا؛ کینوسیلیوم؛ تیپ‌لینک؛ کانال پتاسیمی مکانیکی؛ ورود پتاسیم و کلسیم؛ آزادسازی میانجی	۹، ۱۰	همسان
۹	۱۰ درصد کانال‌های باز در استراحت و شلیک پایه؛ تقویت پاسخ با خمش به سمت کینوسیلیوم؛ مهار با خمش مخالف	۱۰	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	تفکیک فرکانس؛ ۲۰٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ فیبر؛ قطر ۰٫۰۴ میلی‌متر در قاعده و ۰٫۵ میلی‌متر در رأس (۱۲ برابر)؛ رزونانس غشا	۱۲	افزوده ۱۴۰۲
۱۱	رزونانس و اصل مکانی؛ شکل پوش ارتعاش برای ۲۰۰ تا ۸۰۰۰ هرتز بر حسب فاصله از رکابی	۱۲، ۱۳	همسان
۱۲	اصل رگباری؛ مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز و رفع ابهام با فرکانس شلیک؛ اصل مکانی	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۱۳	تعریف بلندی و تن؛ سه مکانیسم بلندی (سرعت شلیک، جمع فضایی، سلول خارجی)؛ نقشه مسیر با تقاطع	۱۵، ۱۷، ۱۸	همسان
۱۴	سه مکانیسم بلندی به تفصیل؛ مسیر از گانگلیون تا قشر؛ تقاطع ۹۰ درصد؛ شاخه RAS و مخچه	۱۷، ۱۸	همسان
۱۵	نقشه‌های فضایی؛ قشر اولیه و ارتباطی؛ تشخیص جهت؛ اختلاف زمانی و شدتی در زیتونی فوقانی	۱۹، ۲۰، ۲۱	همسان

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱۶	نقش لاله گوش در جهت جلو-عقب؛ اثر تخریب قشر شنوایی در حیوان و انسان؛ مسیرهای مرکزگریز قشری	۲۰، ۲۱، ۲۲	همسان
۱۷	کری کلمه؛ تعریف کری عصبی و هدایتی؛ اصول ادیومتری و آستانه	۲۳	همسان
۱۸	اودیوگرام کری عصبی و هدایتی؛ افت فرکانس بالا؛ اثر سموم و صدای بلند	۲۳	افزوده ۱۴۰۲

منبع: خوانش تصویری هر ۱۸ صفحه «نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن 1402.pdf» (جلسه ۶)؛ صفحه مبدأ هر مبحث از جزوه ۱۴۰۴ در شناسنامه همان مبحث آمده است.

پنج افزوده ۱۴۰۲ که در این ویرایش وارد جزوه شد

عدد ۱۰ درصد کانال‌های باز در حالت استراحت (مبحث ۱۰)؛ قطر فیبرهای غشای قاعده‌ای، ۰٫۰۴ در برابر ۰٫۵ میلی‌متر (مبحث ۱۲)؛ مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز برای محدودیت اصل مکانی (مبحث ۱۴)؛ خستگی رفلکس تضعیف در مواجهه طولانی با صدا (مبحث ۵)؛ و دو اودیوگرام نمونه کری عصبی و هدایتی (مبحث ۲۳).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۳، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۸.

دو نکته داوری درباره این مقابله

اول، تفاوت در «چگالی عدد»: ۱۴۰۴ روایت کلاسی با مثال و توضیح است و ۱۴۰۲ خلاصه امتحانی با اعداد دقیق‌تر؛ به همین دلیل در چند مبحث، عدد دقیق از ۱۴۰۲ و توضیح سازوکار از ۱۴۰۴ گرفته شد و هر دو منبع ذیل همان بند ذکر شده‌اند. دوم، دو ناسازگاری درونی در ۱۴۰۴ شناسایی شد: محدوده بیشترین حساسیت (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ در برابر ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز) و الگوی اودیوگرام سموم گوش‌سم (افت همه فرکانس‌ها در برابر افت فرکانس بالا). هر دو در کادر کهربایی همان مبحث ثبت شده‌اند و هیچ‌کدام با حدس اصلاح نشده است.

منبع: مقایسه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶، ۱۷ و ۲۳ با جزوه ۱۴۰۲، ص ۱۰، ۱۲ و ۱۸.

یادداشت بازبین مقابله

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۳ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) دیده و مقابله شده است.
- [ ] همه ۱۸ صفحه جزوه ۱۴۰۲ خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] نوزده شکل از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف (۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ هرتز، الگوی اودیوگرام سموم) در کادر مستقل ثبت شده است.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. دو مأموریت گوش را نام ببرید.

۲. سه بخش گوش و اجزای هر بخش را بنویسید.

۳. نقش عضله کشنده پرده صماخ در حالت استراحت چیست؟

۴. شیپور استاش چه کاری می‌کند و انسداد آن چه پیامدی دارد؟

۵. دو مسیر رسیدن صوت به مایع حلزون را مقایسه کنید.

۶. چرا پارگی پرده صماخ به کری کامل نمی‌انجامد؟

۷. دو فاکتور عدد ۲۲ را بنویسید.

۸. تطبیق امپدانس در چه بازه فرکانسی و چند درصد ایده‌آل است؟

۹. سه دلیل نبود تطبیق ۱۰۰ درصد را بگویید.

۱۰. جهت کشش دو عضله گوش میانی را بنویسید.

۱۱. تأخیر و بزرگی اثر رفلکس تضعیف چقدر است؟

۱۲. سه نقش رفلکس تضعیف را فهرست کنید.

۱۳. سه نردبان حلزون و محتوای هر یک را بنویسید.

۱۴. ترکیب یونی آندولنف و پری‌لنف چه تفاوتی دارد؟

۱۵. پتانسیل داخل حلزونی چند است و چه ساختاری آن را می‌سازد؟

۱۶. غشای رایسنر و غشای قاعده‌ای کجا هستند؟

۱۷. تعداد و آرایش دو نوع سلول مویی را بنویسید.

۱۸. سهم عصب‌دهی آوران دو نوع سلول مویی چقدر است؟

۱۹. چرا مژک‌های سلول خارجی داخل غشای تکتوریال فرو رفته‌اند ولی داخلی نه؟

۲۰. زنجیره خم شدن مژک را بنویسید.

۲۱. هفت گام آبشار تحریک را به ترتیب بگویید.

۲۲. چرا پتاسیم در سلول مویی وارد می‌شود؟

۲۳. ریتم پایه عصب شنوایی در سکوت تقریبا چقدر است؟

۲۴. چرا سلول مویی هم دپلاریزه و هم هایپرپلاریزه می‌شود؟

۲۵. نقش سلول مویی خارجی چیست و آسیب آن چه می‌کند؟

۲۶. چرا فرکانس بالا در قاعده و فرکانس پایین در رأس رزونانس می‌کند؟

۲۷. سرعت موج رونده در طول حلزون چه تغییری می‌کند؟

۲۸. دو اصل تشخیص فرکانس را با بازه کارآمدشان بنویسید.

۲۹. برای ۱۰۰ و ۵۰ هرتز فاصله شلیک را حساب کنید.

۳۰. تن و بلندی به کدام مشخصه موج وابسته‌اند؟

۳۱. سه ناحیه منحنی آستانه را نام ببرید.

۳۲. سه مکانیسم تشخیص بلندی را بگویید.

۳۳. شش ایستگاه مسیر شنوایی را به ترتیب بنویسید.

۳۴. چرا آسیب یک نیمکره کری کامل نمی‌دهد؟

۳۵. تفاوت ناحیه ۴۱ و ۴۲ را بنویسید.

۳۶. کری کلمات چه تفاوتی با کری محیطی دارد؟

۳۷. دو مکانیسم جهت‌یابی و بازه فرکانسی هر یک را بنویسید.

۳۸. مسیر وابران از کجا شروع می‌شود و چه اثری دارد؟

۳۹. دو الگوی اودیوگرام را مقایسه کنید.

۴۰. مکانیسم وزوز و سه علت شایع آن را بنویسید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. درک شنوایی و کمک به حفظ تعادل.

۲. خارجی (لاله، مجرا، پرده صماخ)، میانی (سه استخوانچه، دو عضله، شیپور استاش)، داخلی (حلزون و دستگاه دهلیزی).

۳. پرده صماخ را در حالت کشیدگی مناسب نگه می‌دارد تا انتقال ارتعاش بهتر انجام شود.

۴. تعادل فشار هوای گوش میانی با جو؛ انسداد آن تجمع مایع و زمینه اوتیت مدیا می‌سازد.

۵. هوایی از مجرا و استخوانچه‌ها با تقویت؛ استخوانی از جمجمه بدون تقویت و ضعیف‌تر.

۶. چون هدایت استخوانی باقی می‌ماند؛ فقط ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل افت می‌دهد.

۷. اهرم استخوانچه‌ها (۱٫۳ برابر) و اختلاف سطح پرده و دریچه بیضی (۵۵ در برابر ۳٫۲ میلی‌متر مربع، ۱۷ برابر).

۸. ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز؛ حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد.

۹. اتلاف مکانیکی، نیاز به انعطاف برای طیف فرکانسی، تخلیه از دریچه گرد.

۱۰. رکابی به بیرون (دور از دریچه بیضی) و کشنده پرده به داخل.

۱۱. تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه؛ کاهش ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل برای صداهای زیر ۱۰۰۰ هرتز.

۱۲. محافظت حلزون، فیلتر نویز بم و روشن‌تر کردن گفتار، کاهش پژواک صدای خود فرد.

۱۳. دهلیزی با پری‌لنف، میانی با آندولنف، صماخی با پری‌لنف.

۱۴. آندولنف پتاسیم بالا (شبیه داخل سلول) و پری‌لنف سدیم بالا (شبیه خارج سلول و CSF).

۱۵. حدود مثبت ۸۰ میلی‌ولت؛ ترشح پتاسیم توسط استریا واسکولاریس.

۱۶. رایسنر بین نردبان دهلیزی و میانی؛ قاعده‌ای بین میانی و صماخی (با اندام کورتی روی آن).

۱۷. داخلی: یک ردیف، حدود ۳۵۰۰؛ خارجی: سه ردیف، حدود ۱۲۰۰۰.

۱۸. ۹۰ تا ۹۵ درصد به داخلی و ۵ تا ۱۰ درصد به خارجی.

۱۹. چون بلندترین مژک‌های خارجی در غشای ژلاتینی فرو رفته‌اند و خمش بیشتری می‌گیرند؛ مژک داخلی فقط مماس است.

۲۰. بالا رفتن غشای قاعده‌ای ← حرکت تیغه مشبک ← اختلاف با غشای تکتوریال ثابت ← خمش مژک.

۲۱. کشش تیپ‌لینک، باز شدن کانال پتاسیمی، ورود پتاسیم، دپلاریزاسیون، ورود کلسیم، آزادسازی گلوتامات، پتانسیل عمل.

۲۲. چون نوک مژک در آندولنف غنی از پتاسیم و مثبت ۸۰ میلی‌ولت است؛ پس شیب، ورود به سلول است.

۲۳. حدود ۱۰ پتانسیل عمل در ثانیه.

۲۴. چون موج صوتی سینوسی است؛ پاسخ یک‌طرفه نیمی از اطلاعات را حذف می‌کرد و هایپرپلاریزاسیون نقش ریست دارد.

۲۵. تقویت‌کننده فعال (آمپلیفایر حلزونی)؛ آسیب آن حساسیت و تفکیک فرکانس را به‌شدت کم می‌کند.

۲۶. قاعده سخت و کوتاه (فرکانس بالا) و رأس بلند و نرم (فرکانس پایین) است؛ هر نقطه فرکانس طبیعی خودش را دارد.

۲۷. در قاعده سریع است و به سمت رأس کند می‌شود و در نقطه رزونانس انرژی تخلیه می‌شود.

۲۸. مکانی (همه فرکانس‌ها، ضعیف زیر ۲۰۰ هرتز) و رگباری/زمانی (فرکانس‌های خیلی پایین).

۲۹. ۱۰۰ هرتز هر ۱۰ میلی‌ثانیه و ۵۰ هرتز هر ۲۰ میلی‌ثانیه.

۳۰. تن به فرکانس و بلندی به دامنه/شدت.

۳۱. ارتعاش (۱ تا ۲۰ هرتز)، صوت (۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰)، سوزش و درد (۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل).

۳۲. افزایش فرکانس شلیک، جمع فضایی با درگیری نورون‌های بیشتر، ورود سلول‌های مویی خارجی.

۳۳. گانگلیون مارپیچی، هسته‌های حلزونی، زیتونی فوقانی، لمینیسکوس جانبی و برجستگی تحتانی، جسم زانویی میانی، قشر شنوایی.

۳۴. چون هر نیمکره از هر دو گوش ورودی می‌گیرد؛ فقط جهت‌یابی آسیب می‌بیند.

۳۵. ۴۱ تشخیص فرکانس، جهت و شدت؛ ۴۲ تفسیر الگو و معنا (و کری کلمات در ضایعه ۴۲).

۳۶. در کری کلمات شنوایی و جهت‌یابی سالم است ولی معنا درک نمی‌شود.

۳۷. اختلاف زمانی زیر ۳۰۰۰ هرتز (۳۰ میکروثانیه) و اختلاف شدتی بالای ۳۰۰۰ هرتز (سایه سر).

۳۸. از هسته زیتونی فوقانی به سلول‌های مویی؛ کاهش حساسیت حدود ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل.

۳۹. عصبی: هر دو هدایت پایین و بدون شکاف؛ هدایتی: استخوانی طبیعی و شکاف هوایی-استخوانی.

۴۰. شلیک خودبه‌خودی سلول‌های مژک‌دار آسیب‌دیده؛ پیرگوشی، صدای بلند و عفونت گوش.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه ششم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

نوزده شکل از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۲۴ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.